



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE B
IV. Redes, comunicaciones e Internet

**Tema 115. Redes IP: arquitectura de redes, encaminamiento y
calidad de servicio. Transición y convivencia IPv4 – IPv6.
Funcionalidades específicas de IPv6.**

AUTOR: José Manuel Goberna Ruiz Poveda.

REVISOR: Diego Gómez Royuela.

Creación: septiembre 2022

Actualización:

ÍNDICE

1	REDES IP: ARQUITECTURA DE REDES, ENCAMINAMIENTO Y CALIDAD DE SERVICIO	4
1.1	INTRODUCCIÓN.....	4
1.2	ARQUITECTURA DE REDES (FUNDAMENTOS DE TCP/IP).....	4
1.2.1	CARACTERÍSTICAS DE IPv4	4
1.2.2	DIRECCIONAMIENTO IPv4	6
1.2.2.1	CLASES DE DIRECCIONES IPv4	6
1.2.2.2	DIRECCIONES PRIVADAS IPv4	8
1.2.2.3	NAT	8
1.2.2.4	SUBREDES IPv4.....	9
1.2.2.5	NOMENCLATURA DE MÁSCARA (CIDR)	10
1.2.3	CARACTERÍSTICAS DE ICMP	11
1.2.4	CARACTERÍSTICAS DE TCP	11
1.2.4.1	PROTOCOLO DE ENLACE DE TRES VÍAS	13
1.2.4.2	PROTOCOLO DE VENTANA DESLIZANTE	13
1.2.5	CARACTERÍSTICAS DE UDP	14
1.3	ENCAMINAMIENTO	15
1.3.1	TIPOS DE TRÁFICO DE RED	15
1.3.2	ASIGNACIÓN DE RUTAS ESTÁTICAS FRENTE A DINÁMICAS	18
1.3.3	PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO INTERIORES FRENTE A EXTERIORES	19
1.3.4	CATEGORÍAS DE PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO POR ALGORITMOS DISTRIBUIDOS.....	20
1.3.4.1	VECTOR DE DISTANCIA	20
1.3.4.2	ESTADO DE ENLACE	21
1.3.4.3	VECTOR DE RUTA	21
1.3.5	PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO JERÁRQUICO FRENTE A PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO PLANO	22
1.3.6	PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO CLASSLESS FRENTE A CLASSFUL	22
1.3.7	PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO IPv4 FRENTE A IPv6	23
1.3.8	CAMBIOS EN EL PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO.....	23
1.4	CALIDAD DE SERVICIO	23
1.4.1	MODELOS DE CALIDAD DE SERVICIO	24
1.4.1.1	BEST-EFFORT QoS.....	24
1.4.1.2	DIFFSERV	24
1.4.1.3	INTSERV	24
1.4.2	POLÍTICAS DE DISEÑO DE QoS EXTREMO A EXTREMO.....	25
1.4.2.1	CLASIFICACIÓN Y MARCADO	25
1.4.2.2	POLICING AND SHAPING	26
1.4.2.3	COLAS.....	26
1.4.2.4	OPTIMIZACIÓN DEL ANCHO DE BANDA MEDIANTE QoS.....	27
1.5	CONCLUSIÓN	28
2	FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS DE IPV6.....	29
2.1	INTRODUCCIÓN.....	29
2.2	CABECERA IPv6	30

2.3	DIRECCIONES IPv6.....	31
2.3.1	DIRECCIONES UNICAST IPv6	32
2.3.1.1	DIRECCIONES DE UNICAST GLOBAL	32
2.3.1.2	DIRECCIONES LOCALES DE ENLACE.....	32
2.3.1.3	DIRECCIÓN IPv6 LOCAL ÚNICA.....	33
2.3.1.4	DIRECCIÓN IPv6 GLOBAL AGREGABLE	33
2.3.2	DIRECCIONES ANYCAST IPv6.....	33
2.3.3	DIRECCIONES MULTICAST IPv6.....	34
2.4	MECANISMOS IPv6.....	35
2.4.1	ICMPv6	36
2.4.2	IPv6 NEIGHBOR DISCOVERY	36
2.4.3	RESOLUCIÓN DE NOMBRES IPv6	37
2.4.4	DESCUBRIMIENTO DE MTU DE RUTA.....	37
2.4.5	DHCPv6	38
2.4.6	SEGURIDAD IPv6	38
2.5	CONCLUSIÓN	38
3	TRANSICIÓN Y CONVIVENCIA IPV4 – IPV6.....	39
3.1	INTRODUCCIÓN.....	39
3.2	ESTRATEGIAS DE MIGRACIÓN IPv4 A IPv6	39
3.2.1	ESTRATEGIA DE MIGRACIÓN DE DOBLE PILA (DUAL STACK).....	39
3.2.2	ESTRATEGIA DE TÚNEL IPv6 SOBRE IPv4.....	40
3.2.3	MECANISMOS AUTOMÁTICOS DE TÚNEL	40
3.2.3.1	TÚNELES 6TO4.....	40
3.2.3.2	TÚNELES 6RD	41
3.2.3.3	TÚNELES ISATAP IPv6.....	41
3.2.4	ESTRATEGIA DE TRADUCCIÓN IPv6/IPv4.....	41
3.2.4.1	DNS64.....	41
3.2.4.2	NAT64.....	42
3.3	MODELOS DE DESPLIEGUE IPv6	42
3.3.1	MODELO DE DOBLE PILA (DUAL-STACK).....	42
3.3.2	MODELO HÍBRIDO	43
3.3.3	MODELO DE BLOQUE DE SERVICIO.....	44
3.4	CONCLUSIÓN	44
4	RESUMEN ESQUEMÁTICO	45
5	GLOSARIO	47
6	TEST	48
6.1	PREGUNTAS DE TEST.....	48
6.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	51
7	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	52
7.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	52
7.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA.....	52

1 Redes IP: arquitectura de redes, encaminamiento y calidad de servicio

1.1 Introducción

En este capítulo se examinan los encabezados IPv4, las clases de dirección y los métodos de asignación.

IP es el protocolo de capa de red en TCP/IP. Contiene direcciones lógicas e información para enrutar paquetes a través de la interred. El protocolo IP se describe en la RFC 791, que fue preparado para la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) en septiembre de 1981.

IP proporciona la transmisión de bloques de datos, llamados datagramas o paquetes, desde una fuente a un destino. Los orígenes y destinos se identifican mediante direcciones IP de 32 bits. Los dispositivos de origen y destino son estaciones de trabajo (hosts), servidores, impresoras, sensores, cámaras, teléfonos IP, cortafuegos (firewalls) y enrutadores (routers).

Además, se analizarán los mecanismos de encaminamiento o enrutamiento. Sin entrar en detalle de los diferentes protocolos de enrutamiento, ya que corresponden al título de otro tema, sí se verán las diferentes categorizaciones de encaminamiento y los tipos de tráfico de red.

Completa este primer apartado una relación extendida de las diferentes maneras de configurar la calidad de servicio en las redes IP.

1.2 Arquitectura de redes (Fundamentos de TCP/IP)

En esta sección se examina el funcionamiento básico del conjunto de protocolos TCP/IP, ya que su comportamiento es la base de los aspectos de enrutamiento del resto de este documento.

1.2.1 Características de IPv4

La Figura 1 muestra el formato de la cabecera del paquete IP versión 4:

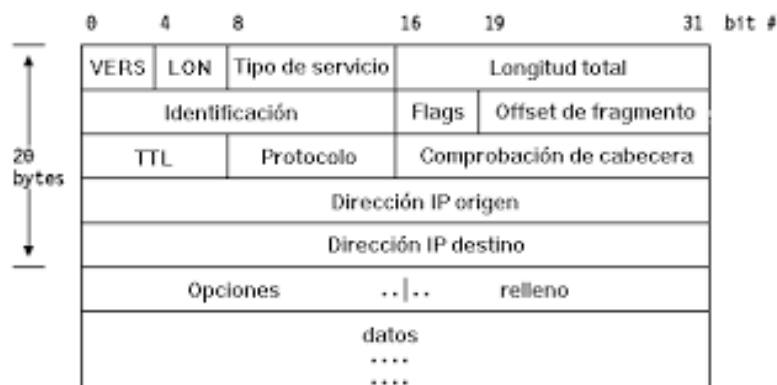


Figura 1: Cabecera IPv4

Las funciones de los campos en la cabecera IPv4 son las siguientes:

- Campo **Versión**: El campo Versión indica IPv4 (con un valor de 0100).
- Campo **Longitud de la cabecera**: El campo Longitud de la cabecera (comúnmente conocido como el campo Longitud de la cabecera de Internet (IHL)) es un campo de 4 bits que indica el número de palabras de 4 bytes en la cabecera IPv4.
- Campo **Tipo de servicio**: El campo Tipo de servicio (ToS) (comúnmente conocido como el campo ToS Byte o DHCP) tiene 8 bits utilizados para establecer marcas de calidad de servicio.

Comentado [GRD1]: Me faltaría un punto explicativo sobre el direccionamiento IP, las direcciones tipo a, b, c... las máscaras de red, las subredes

(QoS). Específicamente, los 6 bits más a la izquierda se utilizan para la marca del Punto de Código de Servicio Diferenciado (DSCP), y los 2 bits más a la derecha se utilizan para la Notificación explícita de congestión (una extensión de la Detección Temprana Aleatoria Ponderada (WRED), utilizada para el control de flujo).

- d) Campo **Longitud total**: El campo Longitud total es un valor de 16 bits que indica el tamaño del paquete (en bytes).
- e) Campo de **identificación**: El campo de identificación es un valor de 16 bits utilizado para marcar fragmentos que provienen del mismo paquete.
- f) Campo **Flags**: El campo Flags es un campo de 3 bits, donde el primer bit siempre se establece en 0. El segundo bit (el bit Don't Fragment [DF]) indica que un paquete no debe fragmentarse. El tercer bit (el bit More Fragments [MF]) se establece en todos los fragmentos de un paquete, excepto el último fragmento.
- g) Campo **Desplazamiento de fragmento**: El campo Desplazamiento de fragmento es un campo de 13 bits que especifica el desplazamiento de un fragmento desde el principio del primer fragmento de un paquete, en unidades de 8 bytes.
- h) Campo **Time to Live (TTL)**: El campo Time to Live (TTL) es un campo de 8 bits que se reduce en 1 cada vez que el paquete se enruta de una red IP a otra. Si el valor TTL llega a 0, el paquete se descarta de la red. Este comportamiento ayuda a evitar los bucles de enrutamiento.
- i) Campo **protocolo**: El campo Protocolo es un campo de 8 bits que especifica el tipo de datos encapsulados en el paquete. TCP y UDP son protocolos comunes identificados por este campo.
- j) Campo **suma de comprobación de cabecera**: el campo Suma de comprobación de cabecera es un campo de 16 bits que realiza la comprobación de errores para la cabecera de un paquete. Curiosamente, esta comprobación de errores se realiza para segmentos UDP, además de segmentos TCP, a pesar de que UDP es en sí mismo un protocolo "poco confiable".
- k) Campo **Dirección de origen**: El campo Dirección de origen de 32 bits indica el origen de un paquete IPv4.
- l) Campo **Dirección de destino**: El campo Dirección de destino de 32 bits indica el destino de un paquete IPv4.
- m) Campo **opciones IP**: El campo Opciones IP es un campo raramente utilizado que puede especificar una variedad de opciones de paquetes no predeterminadas. Si se utiliza el campo Opción IP, su longitud varía en función de las opciones especificadas. Los campos opcionales raramente se utilizan y estos son algunos de ellos:
 - a. **Record route** (registrar la ruta): Esta opción solicita a los routers por los que pasa que anoten su dirección en la cabecera del datagrama, con lo que al final del trayecto se dispone de una traza de la ruta seguida para fines de prueba o diagnóstico de problemas. El máximo de direcciones que puede registrarse es de 9, ya que si se registraran 10 se ocuparían los 40 bytes de opciones y no quedaría sitio para la propia opción record route. El comando de prueba ping permite solicitar el uso de este campo para registrar la ruta; por ejemplo, en los sistemas operativos Windows se utiliza para este fin la opción -r del comando ping.
 - b. **Timestamp** (marca de tiempos): esta opción actúa de manera similar a record route, pero el router en lugar de anotar su dirección anota el instante (tiempo desde la medianoche en milisegundos) en el que el datagrama pasa por él; es un campo entero de 32 bits. El comando de prueba ping permite solicitar el uso de este campo para registrar la ruta y hora; por ejemplo, en los sistemas operativos Windows se utiliza para este fin la opción -s del comando ping.
 - c. **Source routing** (encaminamiento desde el origen): permite al emisor especificar la ruta que debe seguir el datagrama hasta llegar a su destino. El comando de prueba ping permite solicitar el uso de estos campos para especificar la ruta; por ejemplo, en los sistemas operativos Windows se utilizan las opciones -j y -k para indicar loose source routing y strict source routing, respectivamente.

El protocolo IPv6 se verá en detalle en el punto 2 Funcionalidades específicas de IPv6 de este documento.

Unidad de transmisión máxima

Una unidad de transmisión máxima (MTU), generalmente se refiere al tamaño de paquete más grande admitido en una interfaz de enrutador; 1500 bytes es un valor común. Los tamaños de MTU más pequeños resultan en más sobrecarga, porque se requieren más paquetes (y, por lo tanto, más cabeceras) para transmitir la misma cantidad de datos. Sin embargo, si está enviando datos a velocidades de enlace más lentas, los valores grandes de MTU podrían causar retrasos para el tráfico sensible a la latencia.

Comentado [GRD2]: Sí que metería una descripción de las opciones, como la que hay en el tema de baquedano página 20.

Comentado [GRD3]: Más tarde sugiero un cambio de orden de los apartados 2 y 3. Tener en cuenta esta referencia sis se acepta.

1.2.2 Direccionamiento IPv4

Esta sección cubre las clases de direcciones IPv4, el direccionamiento privado y NAT. El espacio de direcciones IPv4 se dividió inicialmente en cinco clases. Cada clase de dirección IP se identifica por los bits iniciales de la dirección. Las clases A, B y C son direcciones IP de unicast, lo que significa que el destino es un único host. Las direcciones Clase D son direcciones de multicast, que se envían a varios hosts. Las direcciones IP clase E están reservadas. En esta sección también se presentan las direcciones privadas IPv4, que son intervalos de direcciones seleccionados que están reservados para su uso por parte de las empresas en sus redes privadas. Estas direcciones privadas no se enrutan en Internet. NAT traduce entre direcciones privadas y públicas.

Una dirección IP es un número lógico único para un dispositivo o interfaz de red. Una dirección IP tiene una longitud de 32 bits. Para facilitar la lectura del número, se utiliza el formato decimal punteado. Los bits se combinan en cuatro grupos de 8 bits, cada uno convertido en números decimales (por ejemplo, 10.1.1.1).

Las direcciones IPv4 se pueden clasificar en uno de tres tipos: Unicast, Broadcast o Multicast.

Una dirección de unicast representa una única interfaz de un host (PC, enrutador o servidor). Puede ser una dirección IP de origen o destino. Una dirección de broadcast es una dirección IP de destino que se establece en todos los demás dispositivos en un intervalo de direcciones determinado; normalmente se envía a todos los dispositivos de la subred IP. Una dirección de multicast es una dirección IP de destino enviada a un conjunto específico de hosts.

1.2.2.1 Clases de direcciones IPv4

Las direcciones IPv4 tienen cinco clases: A, B, C, D y E. En el direccionamiento con clase, los bits más significativos del primer byte determinan la clase de dirección de la dirección IP. La Tabla 1 muestra los bits de orden alto de cada clase de dirección IP.

Clase de dirección	Bits de alto orden
A	0xxxxxx
B	10xxxxx
C	110xxxxx
D	1110xxxx
E	1111xxxx

Tabla 1: Bits de alto orden de clases de direcciones IPv4

Las direcciones IPv4 clase A, B y C son direcciones de unicast. Dicha dirección representa un único destino. La clase D es para direcciones de multicast. Los paquetes enviados a una dirección de multicast se envían a un grupo de hosts. Las direcciones de clase E están reservadas para uso experimental. IANA asigna el espacio de direcciones IPv4. La IANA delega asignaciones regionales a los cinco Registros Regionales de Internet (RIR):

- ARIN (American Registry for Internet Numbers): Cubre Estados Unidos, Canadá y algunas islas del Caribe
- RIPE NCC (Reseaux IP Europeens Network Control Center): Cubre Europa, Oriente Medio y Asia Central
- APNIC (Asia Pacific Network Information Center): Cubre la región de Asia Pacífico
- LACNIC (Centro de Información de la Red de América Latina y el Caribe): Cubre América Latina y algunas islas del Caribe
- AfriNIC (Centro de Información de la Red Africana): Cubre África

Las actualizaciones del espacio de direcciones IPv4 se pueden encontrar en <https://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/ipv4-address-space.xhtml>.

En los siguientes puntos se describe cada una de estas clases en detalle.

Direcciones de Clase A

Las direcciones de clase A varían de 0 (00000000) a 127 (01111111) en el primer byte. Los números de red disponibles para la asignación a las organizaciones son de 1.0.0.0 a 126.0.0.0. Se reservan las redes 0 y 127. Por ejemplo, 127.0.0.1 está reservado para el host local o el bucle invertido del host. Un paquete enviado a una dirección de host local se envía a la máquina local.

De forma predeterminada, para las direcciones de clase A, el primer byte es el número de red y los tres bytes restantes son el número de host. El formato es N.H.H.H, donde N es la parte de red y H es la parte del host. Con 24 bits disponibles, hay $2^{24} - 2 = 16.777.214$ direcciones IP para la asignación de host por red de Clase A. Restamos 2 para el número de red (todos los 0s) y la dirección de difusión (todos los 1s). Una red con tantos hosts seguramente no funcionará con tantos hosts que intenten transmitir en la red. Como se explica más adelante en este capítulo, la subred se puede utilizar para definir redes más pequeñas dentro de una dirección de red más grande.

Direcciones de clase B

Las direcciones de clase B varían de 128 (10000000) a 191 (10111111) en el primer byte. Los números de red asignados a empresas u otras organizaciones son de 128.0.0.0 a 191.255.0.0. En esta sección se describen las 16 redes reservadas para uso privado más adelante.

De forma predeterminada, para las direcciones de Clase B, los primeros 2 bytes son el número de red y los 2 bytes restantes son el número de host. El formato es N.N.H.H. Con 16 bits disponibles, hay $2^{16} - 2 = 65.534$ direcciones IP para la asignación de host por red de Clase B. Al igual que con las direcciones de Clase A, tener un segmento con más de 65,000 hosts transmitiendo seguramente no funcionará; se resuelve este problema con la subred.

Direcciones de clase C

Las direcciones de clase C varían de 192 (11000000) a 223 (11011111) en el primer byte. Los números de red asignados a las empresas son de 192.0.0.0 a 223.255.255.0. El formato es N.N.N.H. Con 8 bits disponibles, hay $2^8 - 2 = 254$ direcciones IP para la asignación de host por red de Clase C. H = 0 es el número de red; H = 255 es la dirección de difusión.

Direcciones de clase D

Las direcciones de clase D varían de 224 (11100000) a 239 (11101111) en el primer byte. Los números de red asignados a grupos de multidifusión varían de 224.0.0.1 a 239.255.255.255. Estas direcciones no tienen un host o una parte de red. Algunas direcciones de multicast ya están asignadas; por ejemplo, los enrutadores que ejecutan EIGRP utilizan 224.0.0.10. Puede encontrar una lista completa de las direcciones de multicast asignadas en www.iana.org/assignments/multicast-addresses.

Direcciones de clase E

Las direcciones de clase E varían de 240 (11110000) a 254 (11111110) en el primer byte. Estas direcciones están reservadas para redes experimentales. La red 255 está reservada para la dirección de broadcast, como 255.255.255.255. La Tabla 1-10 resume las clases de direcciones IPv4. Cada clase de dirección se puede identificar de forma única en binario por los bits de alto orden.

Clase de dirección	Bits de alto orden	Números de red
A	0xxxxxx	1.0.0.0 a 126.0.0.0
B	10xxxxx	128.0.0.0 a 191.255.0.0
C	110xxxxx	192.0.0.0 a 223.255.255.0
D	1110xxxx	224.0.0.1 a 239.255.255.255
E	1111xxxx	240.0.0.0 a 254.255.255.255

Tabla 2: Clases de direcciones IPv4

1.2.2.2 Direcciones privadas IPv4

Algunos números de red en el espacio de direcciones IPv4 están reservados para uso privado. Estos números no se enrutan en Internet, por lo que no hay forma de llegar a ellos a través de una conexión a Internet.

Muchas organizaciones hoy en día utilizan direcciones privadas en sus redes internas con NAT para acceder a Internet. (NAT se trata más adelante en este apartado). Las direcciones privadas se explican en RFC 1918: Address Allocation for Private Internets, publicado en 1996.

La creación de direcciones privadas fue uno de los primeros pasos para lidiar con la preocupación de que el espacio de direcciones IPv4 único a nivel mundial se agotara. La disponibilidad de direcciones privadas combinadas con NAT reduce la necesidad de que las organizaciones definan cuidadosamente las subredes para minimizar el desperdicio de direcciones IP globales públicas asignadas.

El espacio de direcciones de red IP reservado para las interredes privadas es 10/8, 172.16/12 y 192.168/16. Incluye una red de Clase A, 16 redes de Clase B y 256 redes de Clase C. La Tabla 1-12 resume el espacio de direcciones privadas. Las grandes organizaciones pueden usar la red 10.0.0.0/8 para asignar espacio de direcciones en toda la empresa. Las organizaciones de tamaño mediano pueden usar una de las redes privadas de Clase B 172.16.0.0/16 a 172.31.0.0/16 para direcciones IP. Las direcciones de Clase C más pequeñas, que comienzan con 192.168, pueden ser utilizadas por corporaciones y se usan comúnmente en enrutadores domésticos.

Clase de dirección	Dirección inicial	Dirección final
A	10.0.0.0	10.255.255.255
B	172.16.0.0	172.31.255.255
C	192.168.0.0	192.168.255.255

Tabla 3: Espacio de direcciones privadas IPv4

1.2.2.3 NAT

Los dispositivos de traducción de direcciones de red (NAT: Network Address Translation) convierten el espacio de direcciones IP en direcciones IP únicas a nivel mundial. NAT fue especificado originalmente por RFC 1631; la especificación actual es RFC 3022. Es común que las empresas utilicen NAT para traducir direcciones privadas internas a direcciones públicas y viceversa, aunque también puede traducir direcciones IP públicas a direcciones IP públicas.

La traducción puede ser de muchas direcciones privadas a una sola dirección pública o de muchas direcciones privadas a un rango de direcciones públicas. Cuando NAT realiza una traducción de muchos a uno, el proceso se denomina traducción de direcciones de puerto (PAT) porque diferentes números de puerto identifican las traducciones.

Como se muestra en la Figura 2, las direcciones de origen de los paquetes IP salientes se convierten en direcciones IP únicas a nivel mundial. La conversión se puede configurar estáticamente, o se puede hacer dinámicamente, utilizando un grupo global de direcciones.

NAT tiene varias formas:

- i. **NAT estático:** asigna una dirección IP privada o no registrada a una dirección IP registrada; se configura manualmente. Se utiliza comúnmente para asignar a un dispositivo de red con una dirección IP privada interna una dirección pública única para que se pueda acceder a ella desde Internet.
- ii. **NAT dinámico:** asigna dinámicamente una dirección IP privada o no registrada a una dirección IP registrada de un grupo (grupo) de direcciones registradas. Los dos subconjuntos de NAT dinámicos se sobrecargan y se superponen:
 - a. **Sobrecarga (overloading):** Asigna múltiples direcciones IP privadas o no registradas a una sola dirección IP registrada mediante el uso de diferentes puertos. Esto también se conoce como PAT, NAT de dirección única o NAT multiplexada a nivel de puerto. El número de traducciones PAT es limitado. Dado que el número de puerto es un número

entero de 16 bits, una sola dirección IP registrada puede admitir un máximo de 65.535 hosts internos a través de PAT.

- b. **Superposición (overlapping):** las redes superpuestas se producen cuando se asigna una dirección IP a un dispositivo en su red que ya es de su propiedad y está asignado a un dispositivo diferente en Internet o en una red externa. Las redes superpuestas también se producen cuando dos empresas, que utilizan direcciones IP RFC 1918 en sus redes, se fusionan. Estas dos redes necesitan comunicarse, preferiblemente sin tener que redirigir todos sus dispositivos.

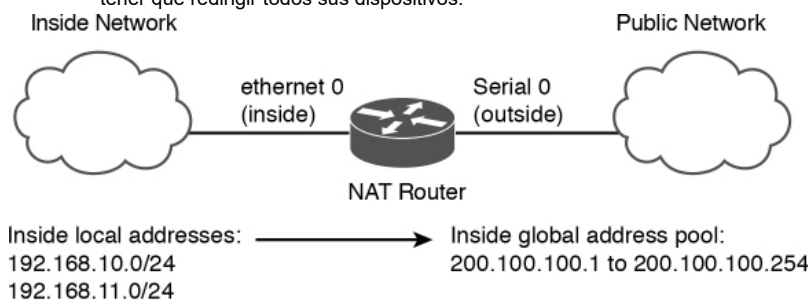


Figura 2: Traducción de direcciones de red

Al diseñar para NAT, es necesario conocer la siguiente terminología:

- i. **Dominio stub:** la red interna que podría estar utilizando direcciones IP privadas.
- ii. **Red pública:** La red fuera del dominio stub, que reside en Internet. Se puede acceder a las direcciones de la red pública desde Internet.
- iii. **Dirección local interna:** La dirección IP real del dispositivo que reside en la red interna. Esta dirección se utiliza en el dominio de código auxiliar.
- iv. **Dirección global interna:** La dirección IP traducida del dispositivo que reside en la red interna. Esta dirección se utiliza en la red pública.
- v. **Dirección global externa:** La dirección IP real de un dispositivo que reside en Internet, fuera del dominio stub.
- vi. **Dirección local externa:** La dirección IP traducida del dispositivo que reside en Internet. Esta dirección se utiliza dentro del dominio del código auxiliar.

La Figura 3 ilustra los términos descritos en esta lista. La dirección IP real del host en la red stub es 192.168.10.100; es la dirección local interior. El enrutador NAT traduce la dirección local interna en la dirección global interna (200.100.10.100). Los hosts ubicados en Internet tienen sus direcciones IP reales (fuera de las direcciones globales) traducidas; en la figura, 30.100.2.50 se traduce a la dirección local exterior 192.168.100.50.

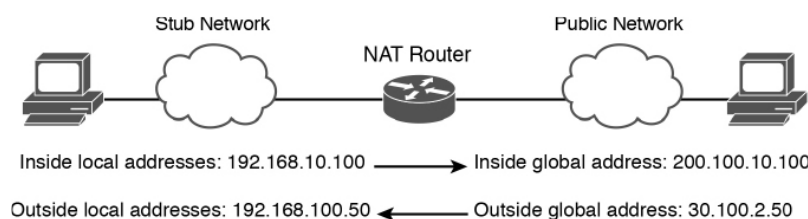


Figura 3: Ejemplo de terminología NAT

1.2.2.4 Subredes IPv4

Las subredes desempeñan un papel importante en el direccionamiento IPv4. La máscara de subred ayuda a determinar la parte de red, subred y host de una dirección IP. Un arquitecto de red utiliza subredes para manipular la máscara predeterminada y crear subredes para segmentos LAN y WAN. Estas subredes proporcionan suficientes direcciones para LAN de diferentes tamaños. Los enlaces

WAN punto a punto generalmente obtienen una máscara de subred que solo permite dos hosts porque solo hay dos enrutadores presentes en el enlace WAN punto a punto.

Debe familiarizarse con la determinación de números de subred, direcciones de broadcast e intervalos de direcciones de host, dada una dirección IP y una máscara.

Las máscaras de subred solo se usan para direcciones de clase A, B y C. Las direcciones de multicast no utilizan máscaras de subred. Una máscara de subred es un número de 32 bits en el que los bits se establecen en 1 para identificar la parte de red de la dirección y un 0 es la parte host de la dirección. Los bits de la máscara establecidos en 1 son contiguos en la parte izquierda de la máscara; los bits establecidos en 0 son contiguos en la parte derecha de la máscara. La Tabla 4 muestra las máscaras predeterminadas para las direcciones de Clase A, B y C.

Clase de dirección	Máscara binaria	Máscara decimal
A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0
B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0
C	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0

Tabla 4: Máscaras de direcciones de red predeterminadas IPv4

1.2.2.5 Nomenclatura de máscara (CIDR)

Hay varias formas de representar máscaras de subred IP. Una máscara puede ser binaria, hexadecimal, decimal punteada o un prefijo "máscara de bits". Históricamente, la representación más común era el formato decimal punteado (255.255.255.0). El formato de máscara de bits de prefijo ahora es más popular. Este formato representa la máscara mediante una barra diagonal seguida del número de bits de dirección iniciales que deben establecerse en 1 para la máscara. También se conoce como notación de prefijo de enrutamiento interdominio sin clases (CIDR). Por ejemplo, 255.255.0.0 se representa como /16. La Tabla 5 muestra la mayoría de las representaciones de máscaras. La máscara /24 es común en los segmentos LAN. La máscara /30 es común para los enlaces punto a punto WAN, y /32 se usa para las direcciones de bucle invertido del enrutador.

Decimal punteada	Máscara binaria	Hexadecimal
255.0.0.0	/8	FF000000
255.192.0.0	/10	FFC00000
255.255.0.0	/16	FFFF0000
255.255.224.0	/19	FFFFE000
255.255.240.0	/20	FFFFF000
255.255.255.0	/24	FFFFFFF0
255.255.255.128	/25	FFFFFFF8
255.255.255.192	/26	FFFFFFFC
255.255.255.224	/27	FFFFFFFE
255.255.255.240	/28	FFFFFFF0
255.255.255.248	/29	FFFFFFF8
255.255.255.252	/30	FFFFFFFC
255.255.255.255	/32	FFFFFFF

Tabla 5: Máscaras de subred

1.2.3 Características de ICMP

Otro protocolo que reside junto con IP en la capa 3 del modelo OSI es el Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP). ICMP se asocia con mayor frecuencia con la utilidad Ping, que se utiliza para comprobar la conectividad con una dirección de red remota (mediante mensajes ICMP Echo Request e ICMP Echo Reply).

ICMP tiene otros roles más allá de Ping. Mediante el uso de una variedad de tipos de mensajes, ICMP puede ser utilizado por dispositivos de red (por ejemplo, enrutadores) para proporcionar información entre sí. La Figura 4 muestra la estructura de una cabecera de paquete ICMP.

	Bit 0–7	Bit 8–15	Bit 16–23	Bit 24–31
0	Tipo	Código	Suma de verificación	
32	Datos sobre la cabecera			

Figura 4: Cabecera ICMP

Los propósitos de los campos que se encuentran en un encabezado de paquete ICMP son los siguientes:

- Tipo:** El campo Tipo de 1 byte contiene un número que indica el tipo específico de mensaje ICMP. Por ejemplo: un Tipo 0 es un mensaje de respuesta de eco, un tipo 3 es un mensaje de destino inaccesible, un tipo 5 es un mensaje de redirección y un tipo 8 es un mensaje de solicitud de eco ICMP.
- Código:** El campo Código de 1 byte define aún más el tipo ICMP. Hay 16 códigos para los mensajes ICMP de destino inaccesibles. Por ejemplo: un código de 0 significa que la red de destino es inaccesible, mientras que un código de 1 significa que el host de destino es inalcanzable.
- Suma de comprobación:** el campo Suma de comprobación de 2 bytes realiza la comprobación de errores.
- Resto del encabezado:** El campo Resto del encabezado de 4 bytes tiene una longitud de 4 bytes y su contenido depende del tipo ICMP específico.

Si bien ICMP tiene varios tipos de mensajes y códigos, los dos siguientes tipos de mensajes ICMP son los más importantes:

- Destino inalcanzable:** Si un paquete entra en un enrutador destinado a una dirección a la que el enrutador no sabe cómo llegar, el enrutador puede avisar al remitente enviando un mensaje ICMP de Destino Inalcanzable.
- Redireccionamiento:** Un host puede tener información de enrutamiento que indica que, para llegar a una red de destino en particular, los paquetes deben enviarse a una determinada dirección IP del siguiente salto. Sin embargo, si las condiciones de la red cambian y se debe usar una dirección IP de siguiente salto diferente, el enrutador de siguiente salto original puede informar al host que debe usar una ruta diferente enviando a dicho host un mensaje ICMP de redireccionamiento.

1.2.4 Características de TCP

TCP se promociona comúnmente como un mecanismo de transporte confiable, en comparación con su contraparte no confiable, UDP. El examen del formato de la cabecera de segmento TCP, como se muestra en la Figura 5, proporciona información valiosa sobre cómo ocurre esta confiabilidad.

Comentado [GRD4]: En este punto yo introduciría un punto que explique el establecimiento y liberación de la conexión TCP (relacionado con los flags de la cabecera TCP) y también habría que meter una referencia explicando el concepto de ventana deslizante (relacionado con el campo de ventana)

Bits	0-3	4-7	8-15	16-31
0	Puerto Origen			Puerto Destino
32	Número de Secuencia			
64	Número de Acuse de Recibo (ACK)			
96	Longitud Cabecera TCP	Reservado	Flags	Ventana
128	Suma de Verificación (Checksum)			Puntero Urgente
160	Opciones + Relleno (Opcional)			
224	DATOS			

Figura 5: Cabecera TCP

Los propósitos de los campos que se encuentran en una cabecera de segmento TCP son los siguientes:

- Campo **Puerto de origen**: El campo Puerto de origen es un campo de 16 bits que indica el número de puerto de envío.
- Campo **Puerto de destino**: El campo Puerto de destino es un campo de 16 bits que indica el número de puerto receptor.
- Campo **Número de secuencia**: El campo Número de secuencia es un campo de 32 bits que indica la cantidad de datos enviados durante una sesión TCP. La parte remitente puede estar segura de que la parte receptora realmente recibió los datos, porque la parte receptora utiliza el número de secuencia como base para el número de acuse de recibo en el siguiente segmento que envía de vuelta al remitente. Específicamente, el número de confirmación en ese segmento es igual al número de secuencia recibido más 1. Curiosamente, al comienzo de una sesión TCP, el número de secuencia inicial puede ser cualquier número en el rango 0–4,294,967,295 (es decir, el rango de números que pueden ser representados por 32 bits). Sin embargo, cuando se está solucionando problemas y realizando una captura de paquetes de una sesión TCP, en el número de secuencia inicial puede aparecer un número de secuencia relativo de 0. El uso de un número de secuencia relativo a menudo puede hacer que los datos sean más fáciles de interpretar durante la solución de problemas.
- Campo **Número de acuse de recibo**: El campo Número de confirmación de 32 bits es utilizado por el destinatario de un segmento para solicitar el siguiente segmento en la sesión TCP. El valor de este campo se calcula sumando 1 al número de secuencia recibido anteriormente.
- Campo de **Longitud Cabecera TCP**: Este campo de 4 bits especifica la longitud de la cabecera de TCP, o lo que es lo mismo, el desplazamiento entre los datos de un segmento TCP y el inicio del segmento, en unidades de palabras de 4 bytes.
- Campo **reservado**: El campo Reservado de 3 bits no se utiliza, y cada uno de los 3 bits se establece en un valor de 0.
- Campo **TCP Flags**: El campo TCP Flags se compone de 9 bits de bandera (también conocidos como bits de control), que indican una variedad de parámetros de segmento.
- Campo **ventana**: El campo Ventana de 16 bits especifica el número de bytes que un remitente está dispuesto a transmitir antes de recibir un acuse de recibo del receptor.
- Campo **suma de comprobación**: El campo Suma de comprobación es un campo de 16 bits que realiza la comprobación de errores para un segmento.
- Campo **Puntero urgente**: El campo Puntero urgente de 16 bits indica el último byte de los datos de un segmento que se consideró urgente. El campo especifica el número de bytes entre el número de secuencia actual y ese byte de datos urgente.
- Campo **Opciones TCP**: El campo opcional Opciones TCP puede variar en tamaño de 0 a 320 bits (siempre que el número de bits sea uniformemente divisible por 32), y el campo puede contener una variedad de parámetros de segmento TCP.

1.2.4.1 Protocolo de enlace de tres vías

El nivel TCP del protocolo de transporte TCP/IP está orientado a la conexión. La conexión orientada a la conexión significa que, antes de que se pueda transmitir cualquier dato, se debe obtener y confirmar una conexión confiable. Las transmisiones de datos de nivel TCP, el establecimiento de la conexión y la terminación de conexión mantienen parámetros de control específicos que rigen todo el proceso. Los bits de control se enumeran de la siguiente manera:

- a) URG: campo puntero urgente significativo
- b) ACK: Campo de confirmación significativo
- c) PSH: Función Push
- d) RST: restablecer la conexión
- e) SYN: sincronizar números de secuencia
- f) FIN: no hay más datos del remitente

Hay dos escenarios en los que se llevará a cabo un protocolo de enlace de tres vías:

- i. Establecer una conexión (una apertura activa)
- ii. Finalización de una conexión (un cierre activo)

El proceso de configuración de una sesión TCP implica un protocolo de enlace de tres vías, como se indica en los siguientes pasos y como se ilustra en la Figura 6.

- Paso 1. El iniciador de sesión envía un mensaje de sincronización (SYN) al host de destino.
- Paso 2. El host de destino acusa recibo del mensaje SYN con un mensaje de acuse de recibo (ACK) y también envía un mensaje SYN propio.
- Paso 3. El iniciador de sesión recibe los mensajes SYN del host de destino y acusa recibo enviando un mensaje ACK.

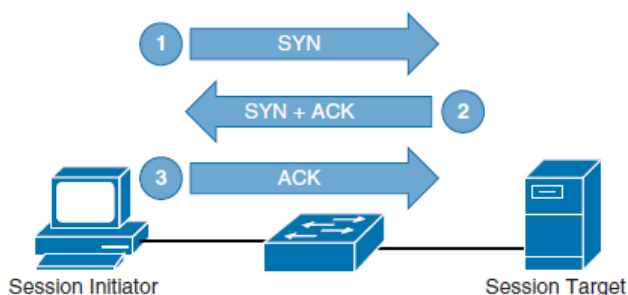


Figura 6: Protocolo de enlace de 3 vías

1.2.4.2 Protocolo de ventana deslizante

La comunicación TCP utiliza ventanas, lo que significa que uno o más segmentos se envían a la vez, y un receptor puede acusar recibo de todos los segmentos en una ventana con un solo acuse de recibo. En algunos casos, como se ilustra en la Figura 7, TCP utiliza una ventana deslizante, donde el tamaño de la ventana comienza con un segmento. Si hay un reconocimiento con éxito de ese segmento (es decir, el receptor envía un ACK pidiendo el siguiente segmento), el tamaño de la ventana se duplica a dos segmentos. Tras la recepción con éxito de esos dos segmentos, la siguiente ventana contiene cuatro segmentos. Este aumento exponencial en el tamaño de la ventana continúa hasta que el receptor no acusa recibo con éxito de todos los segmentos dentro de un cierto período de tiempo (conocido como el tiempo de ida y vuelta [RTT], que a veces se llama tiempo de transferencia real), o hasta que se alcanza un tamaño máximo de ventana configurado.

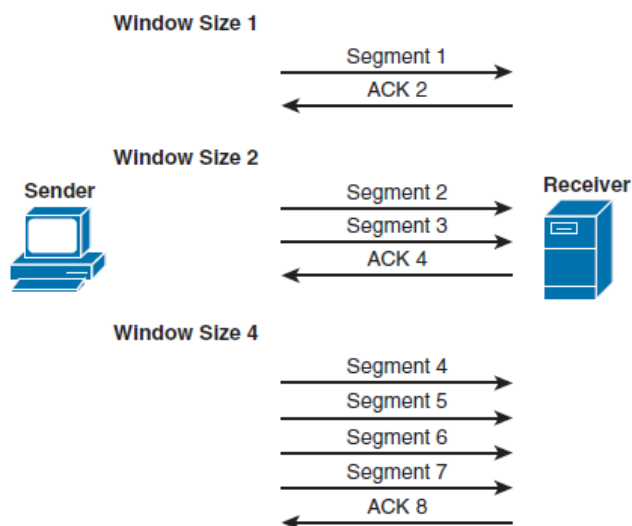


Figura 7: Ventana deslizante TCP

El tamaño máximo de segmento TCP (MSS) es la cantidad de datos que se pueden contener en un solo segmento TCP. El valor depende del tamaño actual de la ventana TCP.

Si un solo flujo TCP deja caer un paquete, ese flujo puede experimentar un inicio lento TCP, lo que significa que el tamaño de la ventana se reduce a un segmento. El tamaño de la ventana crece exponencialmente hasta que alcanza la mitad de su tamaño de ventana de congestión (es decir, el tamaño de la ventana cuando la congestión se experimentó anteriormente). En ese punto, el tamaño de la ventana comienza a crecer linealmente en lugar de exponencialmente.

Si la cola de salida de una interfaz de enrutador se llena hasta su capacidad, todos los flujos TCP pueden comenzar a soltar paquetes simultáneamente, lo que hace que todos los flujos TCP experimenten un inicio lento. Esta condición, llamada sincronización global o sincronización TCP, resulta en un uso muy ineficiente del ancho de banda, debido a que todos los flujos TCP tienen tamaños de ventana reducidos y, por lo tanto, pasan más tiempo esperando los reconocimientos.

1.2.5 Características de UDP

La Figura 8 presenta la estructura de una cabecera de segmento UDP. Debido a que UDP se considera un protocolo sin conexión y poco confiable, carece de la numeración de secuencia, el tamaño de ventana y la numeración de reconocimiento presentes en la cabecera de un segmento TCP. Más bien, la cabecera del segmento UDP contiene solo números de puerto de origen y destino, una suma de comprobación UDP (que es un campo opcional utilizado para detectar errores de transmisión) y la longitud del segmento (medida en bytes).

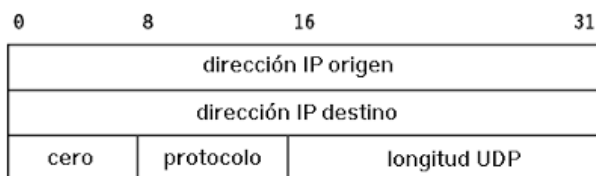


Figura 8: Cabecera UDP

Debido a que una cabecera de segmento UDP es mucho más pequeña que una cabecera de segmento TCP, UDP se convierte en un buen candidato para el protocolo de capa de transporte que sirve aplicaciones que necesitan maximizar el ancho de banda y no requieren reconocimientos (por ejemplo, secuencias de audio o video). De hecho, el protocolo principal utilizado para transportar tráfico de voz y video, Realtime Transport Protocol (RTP), es un protocolo de capa 7 que está encapsulado dentro de UDP.

Si RTP lleva transmisiones interactivas de voz o video, la latencia entre los participantes en una llamada de voz y/o video idealmente no debe ser superior a 150 ms. Para ayudar a garantizar que RTP experimente una latencia mínima, incluso en tiempos de congestión, se recomienda una tecnología de cola llamada Cola de baja latencia (LLQ). LLQ permite que uno o más tipos de tráfico se almacenen en búfer en una cola de prioridad, que se atiende primero (hasta un límite máximo de ancho de banda) durante los momentos de congestión. Metafóricamente, LLQ funciona de manera muy similar a un carril de uso compartido que se encuentra en los sistemas de autopistas. Con un carril de coche compartido, si usted es un tipo especial de tráfico (por ejemplo, un vehículo con dos o más pasajeros), puede conducir en un carril separado con menos congestión.

Con LLQ, puede tratar los tipos de tráfico especiales (por ejemplo, voz y video usando RTP) de una manera especial, colocándolos en una cola de prioridad. El tráfico en la cola de prioridad (al igual que un carril de uso compartido) se adelanta al tráfico no prioritario; sin embargo, hay un límite de ancho de banda (muy parecido a un límite de velocidad) que el tráfico en la cola de prioridad no puede superar. Por lo tanto, el tráfico prioritario no priva de tráfico no prioritario.

1.3 Encaminamiento

El enrutamiento se produce cuando un enrutador o algún otro dispositivo de capa 3 toma una decisión de reenvío basada en la información de la dirección de red (es decir, información de capa 3). Una pregunta fundamental, sin embargo, es ¿dónde se origina la información de enrutamiento?

Un enrutador podría saber cómo llegar a una red simplemente haciendo que una de sus interfaces conecte directamente esa red. Tal vez haya configurado estáticamente una ruta, diciéndole a un enrutador exactamente cómo llegar a una determinada red de destino. Sin embargo, para las grandes empresas, el uso de rutas estáticas no escala bien. Por lo tanto, los protocolos de enrutamiento dinámico se ven típicamente en redes más grandes. Un protocolo de enrutamiento dinámico permite a los enrutadores configurados para ese protocolo intercambiar información de ruta y actualizar esa información en función de las condiciones cambiantes de la red.

1.3.1 Tipos de tráfico de red

El tráfico se puede enviar a un único host de red, a todos los hosts de una subred o a una agrupación concreta de hosts que solicitaron recibir el tráfico. Los tipos de tráfico pueden ser unicast, broadcast, multicast y anycast.

Los protocolos de enrutamiento más antiguos, como RIPv1 e IGRP (el predecesor ahora anticuado de EIGRP), utilizaban broadcasts para anunciar información de enrutamiento; sin embargo, la mayoría de los IGP modernos utilizan multicast para sus anuncios de ruta.

Unicast

La mayoría del tráfico de red es de naturaleza unicast, lo que significa que el tráfico viaja desde un único dispositivo de origen a un único dispositivo de destino. La Figura 9 ilustra un ejemplo de una transmisión unicast.

En las redes IPv4, las direcciones de unidifusión se componen de direcciones de clase A, B y C.

En su lugar, las redes IPv6 utilizan direcciones de unicast global, que comienzan con el prefijo 2000::3.

Comentado [GRD5]: Ojo, yo diría que es un protocolo de capa 7 (aplicación) encapsulado dentro de UDP.

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_transporte_en_tiem po_real

O en el resumen de este documento

<http://www.dit.upm.es/~david/TAR/trabajos/2001/07-RTP-RTCP-RTSP-William-Diaz.pdf>

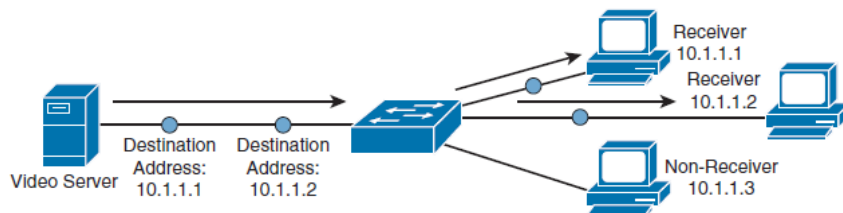


Figura 9: Ejemplo de transmisión de unicast IPv4

Broadcast

El tráfico de broadcast viaja desde un único origen a todos los destinos de una subred (es decir, un dominio de broadcast). Otro tipo de dirección de broadcast es una dirección de broadcast dirigida, que se dirige a todos los dispositivos de una red remota. Por ejemplo, la dirección 172.16.255.255 /16 es un broadcast dirigido a todos los dispositivos de la red 172.16.0.0 /16.

La Figura 10 ilustra un ejemplo de una transmisión de radiodifusión.

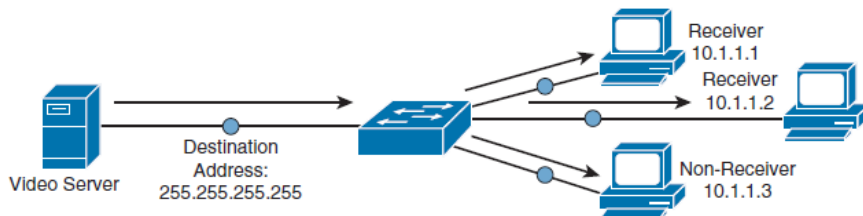


Figura 10: Ejemplo de transmisión de broadcast IPv4

Multicast

La tecnología de multicast proporciona un mecanismo eficiente para que un solo host envíe tráfico a múltiples destinos, pero específicos. Por ejemplo, imagine una red con 100 usuarios.

Veinte de esos usuarios quieren recibir una transmisión de video de un servidor de video. Con una solución de unicast, el servidor de video tendría que enviar 20 transmisiones individuales, una transmisión para cada destinatario. Tal solución podría consumir una cantidad significativa de ancho de banda de red y poner una pesada carga de procesador en el servidor de video.

Con una solución de broadcast, el servidor de video solo tendría que enviar el flujo de video una vez; sin embargo, el flujo sería recibido por todos los dispositivos de la subred local, incluso los dispositivos que no quieran recibirla. A pesar de que esos dispositivos no quieren recibir el flujo de video, todavía tienen que poner en pausa lo que están haciendo y tomarse un tiempo para verificar cada uno de estos paquetes no deseados.

Como se muestra en la Figura 11, el multicast ofrece un compromiso, permitiendo que el servidor de video envíe la secuencia de video solo una vez y solo enviando el flujo de video a los dispositivos de la red que desean recibir el flujo.

Lo que hace esto posible en las redes IPv4 es el uso de una dirección de Clase D. Una dirección de clase D, como 239.1.2.3, representa la dirección de un grupo de multicast. El servidor de video podría, en este ejemplo, enviar una sola copia de cada paquete del flujo de video destinado a 239.1.2.3. Los dispositivos que deseen recibir este flujo de video pueden unirse al grupo de multicast. En función de la solicitud del dispositivo, los conmutadores y enrutadores de la topología pueden determinar dinámicamente desde qué puertos se debe reenviar el flujo de video.

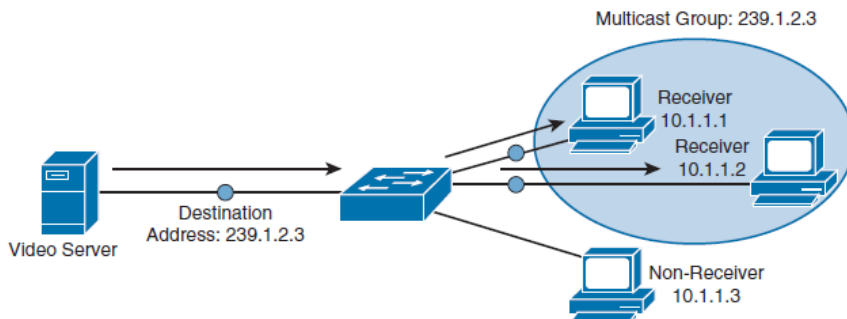


Figura 11: Ejemplo de transmisión multicast IPv4

Anycast

Con anycast, se asigna una única dirección IPv6 a varios dispositivos, como se muestra en la Figura 12. El flujo de comunicación es de uno a más cercano (desde la perspectiva de la tabla de enrutamiento de un enrutador).

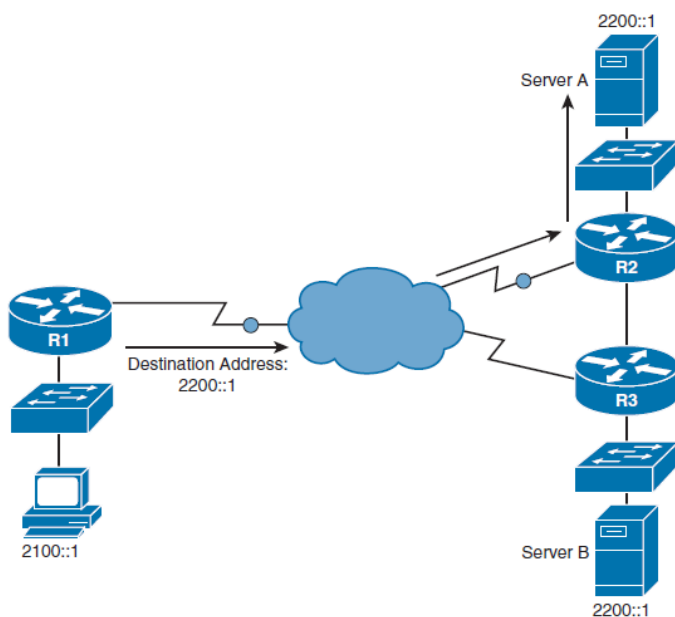


Figura 12: Ejemplo de anycast de IPv6

En la anterior figura, un cliente con una dirección IPv6 de 2100::1 desea enviar tráfico a una dirección IPv6 de destino de 2200::1. Observe que dos servidores (servidor A y servidor B) tienen una dirección IPv6 de destino de 2200::1. En la figura, el tráfico destinado a 2200::1 se envía al servidor A, a través del enrutador R2, porque la red en la que reside el servidor A parece estar más cerca que la red en la que reside el servidor B, desde la perspectiva de la tabla de enrutamiento IPv6 del enrutador R1.

1.3.2 Asignación de rutas estáticas frente a dinámicas

Las rutas estáticas se configuran manualmente en un enrutador. Cuando se configuran manualmente y no se aprenden de un vecino, las rutas estáticas no reaccionan a las interrupciones de la red. La única excepción es cuando una ruta estática especifica la interfaz de salida o la dirección IP del siguiente salto no se resuelve en la tabla de enrutamiento. En esta situación, si la interfaz se cae o la dirección IP del siguiente salto no se resuelve en la tabla de enrutamiento, la ruta estática se elimina de la tabla de enrutamiento. Debido a que las rutas estáticas son unidireccionales, deben configurarse para cada interfaz saliente que utilizará el enrutador. El tamaño de las redes actuales hace que sea imposible configurar y mantener manualmente todas las rutas en todos los enrutadores de manera oportuna. La configuración humana puede implicar muchos errores. Se crearon protocolos de enrutamiento dinámico para abordar estas deficiencias. Utilizan algoritmos para anunciar, aprender y reaccionar a los cambios en la topología de la red.

El principal beneficio del enrutamiento estático es que un enrutador no genera sobrecarga de protocolo de enrutamiento. Debido a que no hay ningún protocolo de enrutamiento habilitado, los anuncios de ruta entre dispositivos de red no consumen ancho de banda. Otro beneficio del enrutamiento estático es que los protocolos de enrutamiento estático son más fáciles de configurar y solucionar problemas que los protocolos de enrutamiento dinámico. El enrutamiento estático se recomienda para topologías de hub-and-spoke con conexiones remotas de baja velocidad y donde solo existe una única ruta a la red. Se configura una ruta estática predeterminada en cada sitio remoto (spoke) porque el hub es la única ruta que se usa para llegar a todos los demás sitios. Las rutas estáticas también se utilizan en los límites de la red donde no se intercambia información de enrutamiento. Estas rutas estáticas se redistribuyen en el protocolo de enrutamiento dinámico interno utilizado.

Los protocolos de enrutamiento determinan dinámicamente la mejor ruta a un destino. Cuando cambia la topología de red, el protocolo de enrutamiento ajusta las rutas sin intervención manual. Los protocolos de enrutamiento utilizan una métrica para determinar la mejor ruta hacia una red de destino. Algunos usan un solo valor medido, como el recuento de saltos. Otros calculan un valor de métrica utilizando uno o más parámetros.

Los protocolos de enrutamiento IP dinámico distribuyen información de topología de red entre enrutadores y proporcionan actualizaciones sin intervención cuando se produce un cambio de topología en la red. Los requisitos de diseño o las limitaciones de hardware pueden restringir el enrutamiento IP a rutas estáticas, que no se adaptan muy bien a los cambios de topología y pueden sobrecargar a los ingenieros de red, dependiendo del tamaño de la red. Con los protocolos de enrutamiento dinámico, los enrutadores intentan seleccionar la mejor ruta sin bucles en la que reenviar un paquete a su dirección IP de destino.

Una red de enrutadores interconectados y sistemas relacionados administrados bajo una administración de red común se conoce como un sistema autónomo (AS) o un dominio de enrutamiento. Internet se compone de miles de sistemas autónomos que abarcan todo el mundo.

Los protocolos de enrutamiento dinámico comunes que se encuentran en la mayoría de las plataformas de enrutamiento hoy en día son los siguientes:

- i. Protocolo de información de enrutamiento versión 2 (RIPv2)
- ii. Enrutamiento mejorado de la puerta de enlace interior (EIGRP)
- iii. Abrir primero el camino más corto (OSPF)
- iv. Sistema Intermedio a Sistema Intermedio (IS-IS)
- v. Protocolo de puerta de enlace fronteriza (BGP)

La Figura 13 muestra una ilustración de cómo uno o varios IGP, así como iBGP pueden ejecutarse dentro de un sistema autónomo y cómo las sesiones de eBGP interconectan los diversos sistemas autónomos.

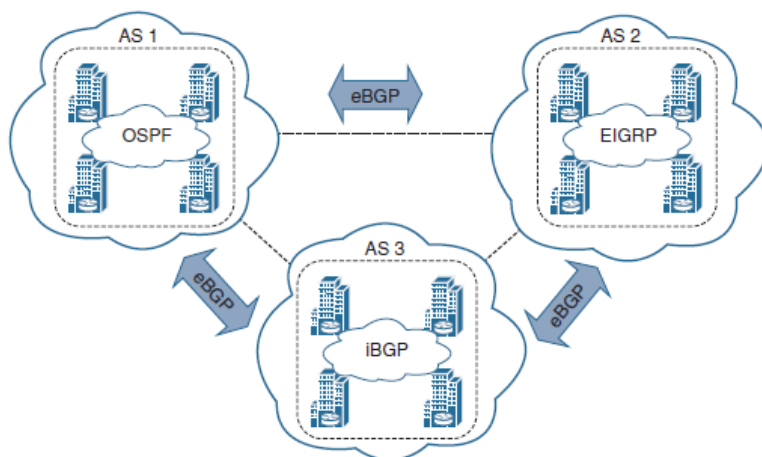


Figura 13: Interconexión de redes

1.3.3 Protocolos de enrutamiento interiores frente a exteriores

Los protocolos de enrutamiento se pueden clasificar como protocolos de puerta de enlace interior (IGP) o protocolos de puerta de enlace exterior (EGP). Los IGP están destinados al enrutamiento dentro del dominio administrativo de una organización (en otras palabras, la red interna de la organización). Los EGP son protocolos de enrutamiento utilizados para comunicarse con dominios exteriores, donde la información de enrutamiento se intercambia entre dominios administrativos. La Figura 14 muestra dónde una interred utiliza IGP y EGP con múltiples dominios administrativos autónomos. BGP intercambia información de enrutamiento entre la red interna y un ISP. Los IGP aparecen en la red privada interna.

Comentado [GRD6]: Este punto habría que ponerlo antes del punto anterior de categorías de protocolo de enrutamiento, ya que se hace referencia a IGP y EGP pero no se han definido aún.

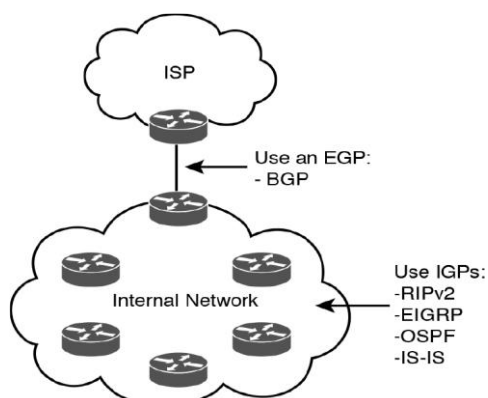


Figura 14: IGP vs EGP

La siguiente tabla muestra una comparativa entre los protocolos de enrutamiento interiores y los exteriores:

Protocolos de enrutamiento interiores	Protocolos de enrutamiento exteriores
RIP	BGP
EIGRP	
OSPF	
IS-IS	

Tabla 6: Protocolos interiores vs exteriores

1.3.4 Categorías de protocolo de enrutamiento por algoritmos distribuidos

Otra forma de categorizar un protocolo de enrutamiento se basa en cómo recibe, anuncia y almacena la información de enrutamiento. Los tres enfoques fundamentales son el vector de distancia, el estado de enlace y el vector de ruta.

1.3.4.1 Vector de distancia

Un protocolo de enrutamiento vectorial de distancia envía una copia completa de su tabla de enrutamiento a sus vecinos conectados directamente. Éste es un anuncio periódico, lo que significa que incluso si no ha habido cambios topológicos, un protocolo de enrutamiento vectorial de distancia, a intervalos regulares, volverá a convertir su tabla de enrutamiento completa a sus vecinos.

Obviamente, este anuncio periódico de información redundante es ineficiente. Idealmente, se desea que se produzca un intercambio completo de información de ruta solo una vez y que las actualizaciones posteriores se desencadenen por cambios topológicos.

Otro inconveniente de los protocolos de enrutamiento de vectores de distancia es el tiempo que tardan en converger, que es el tiempo requerido para que todos los enrutadores actualicen su tabla de enrutamiento en respuesta a un cambio topológico en la red. Los temporizadores hold-down pueden acelerar el proceso de convergencia.

Después de que un enrutador realiza un cambio en una entrada de ruta, un temporizador de retención impide cualquier actualización posterior durante un período de tiempo especificado. Este enfoque ayuda a evitar que las rutas de aleteo (que son rutas que oscilan entre estar disponibles y no disponibles) impidan la convergencia.

Los protocolos de enrutamiento de vectores de distancia suelen utilizar uno de los dos siguientes enfoques para evitar bucles de enrutamiento:

- Split Horizon:** La función Split Horizon evita que una ruta aprendida en una interfaz se anuncie desde esa misma interfaz.
- Poison Reverse:** La función Poison Reverse hace que una ruta recibida en una interfaz se anuncie desde esa misma interfaz con una métrica considerada infinita.

Entre los protocolos de enrutamiento que entran en la categoría de vectores de distancia se incluyen:

- Protocolo de información de enrutamiento (RIP):** Un protocolo de enrutamiento de vectores de distancia que utiliza una métrica de recuento de saltos. El número máximo de saltos entre dos enrutadores en una red basada en RIP es de 15. Por lo tanto, un recuento de saltos de 16 se considera infinito. Además, RIP es un IGP. Existen tres versiones principales de RIP. RIPv1 difunde periódicamente toda su tabla de enrutamiento IP y solo admite máscaras de subred de longitud fija. RIPv2 admite máscaras de subred de longitud variable y utiliza multidifusiones (a una dirección de multidifusión de 224.0.0.9) para anunciar su tabla de enrutamiento IP, a diferencia de las difusiones. RIP next generation (RIPng) admite el enrutamiento de redes IPv6, mientras que RIPv1 y RIPv2 admiten el enrutamiento de redes IPv4.
- Enrutamiento mejorado de la puerta de enlace interior (EIGRP):** EIGRP se clasifica como un protocolo avanzado de enrutamiento de vectores de distancia, ya que mejora las características fundamentales de un protocolo de enrutamiento de vectores de distancia.

1.3.4.2 Estado de enlace

En lugar de que los enrutadores vecinos intercambien sus tablas de enrutamiento completas entre sí, un protocolo de enrutamiento de estado de enlace permite a los enrutadores construir un mapa topológico de una red. Luego, similar a un sistema de posicionamiento global (GPS) en un automóvil, un enrutador puede ejecutar un algoritmo para calcular una ruta óptima (o rutas) a una red de destino.

Los enrutadores envían anuncios de estado de enlace (LSA) para anunciar las redes a las que saben cómo llegar. Luego, los enrutadores usan esos LSA para construir el mapa topológico de la red. El algoritmo que se ejecuta contra este mapa topológico es el algoritmo de camino más corto primero de Dijkstra.

A diferencia de los protocolos de enrutamiento vectorial de distancia, los protocolos de enrutamiento de estado de enlace intercambian información de enrutamiento completa solo cuando dos enrutadores forman inicialmente su adyacencia. Luego, las actualizaciones de enrutamiento se envían en respuesta a cambios en la red, en lugar de enviarse periódicamente. Además, los protocolos de enrutamiento de estado de enlace se benefician de tiempos de convergencia más cortos, en comparación con los protocolos de enrutamiento de vectores de distancia.

Los protocolos de enrutamiento que se pueden clasificar como protocolos de enrutamiento de estado de enlace incluyen:

- i. **Open Shortest Path First (OSPF):** Un protocolo de enrutamiento de estado de enlace que utiliza una métrica de coste, que se basa en la velocidad de enlace entre dos enrutadores. OSPF es un IGP popular, debido a su escalabilidad, rápida convergencia e interoperabilidad del proveedor.
- ii. **Sistema intermedio a sistema intermedio (IS-IS):** Este protocolo de enrutamiento de estado de enlace es similar en su funcionamiento a OSPF. Utiliza una métrica configurable, pero adimensional, asociada con una interfaz y ejecuta el algoritmo Shortest Path First de Dijkstra. Aunque el uso de IS-IS como IGP ofrece la escalabilidad, la convergencia rápida y los beneficios de interoperabilidad de proveedores de OSPF han hecho que no se haya implementado tan ampliamente como OSPF.

1.3.4.3 Vector de ruta

Un protocolo de enrutamiento vector de ruta (path vector) incluye información sobre la ruta exacta que toman los paquetes para llegar a una red de destino específica. Esta información de ruta generalmente consiste en una serie de sistemas autónomos a través de los cuales los paquetes viajan para llegar a su destino. BGP es el único protocolo de vector de ruta que es probable que encuentre en una red moderna.

Además, BGP es el único EGP en uso generalizado hoy en día. De hecho, BGP se considera el protocolo de enrutamiento que ejecuta Internet, que es una interconexión de múltiples sistemas autónomos.

Sin embargo, la selección de rutas de BGP no se basa únicamente en los saltos AS. BGP tiene una variedad de otros parámetros que puede considerar. Curiosamente, ninguno de esos parámetros se basa en la velocidad del enlace. Además, aunque BGP es increíblemente escalable, no converge rápidamente en caso de un cambio topológico. La versión actual de BGP es BGP versión 4 (BGP-4). Sin embargo, una mejora a BGP-4, llamada Multiprotocolo BGP (MP-BGP), admite el enrutamiento de múltiples protocolos enrutados, como IPv4 e IPv6.

Protocolo de enrutamiento	Tipo
RIP	Vector distancia
EIGRP	Vector distancia
OSPF	Estado de enlace
IS-IS	Estado de enlace
BGP	Path-Vector

Tabla 7: Tipos de protocolos de enrutamiento

1.3.5 Protocolos de enrutamiento jerárquico frente a protocolos de enrutamiento plano

Algunos protocolos de enrutamiento requieren una topología de red que debe tener definida una red troncal. Esta red contiene algunos o todos los enrutadores en la interred. Cuando la interred se define jerárquicamente, el backbone consiste solo en unos pocos dispositivos. Los enrutadores troncales dan servicio y coordinan las rutas y el tráfico hacia o desde enrutadores que no están en la interred local. La jerarquía admitida es relativamente superficial. Dos niveles de jerarquía son generalmente suficientes para proporcionar escalabilidad. Los enrutadores seleccionados reenvían rutas a la red troncal. OSPF e IS-IS son protocolos de enrutamiento jerárquico. De forma predeterminada, EIGRP es un protocolo de enrutamiento plano, pero se puede configurar con un resumen manual para admitir diseños jerárquicos.

Los protocolos de enrutamiento plano no permiten una organización de red jerárquica. Propagan toda la información de enrutamiento a través de la red sin dividir o resumir grandes redes en áreas más pequeñas. Diseñar cuidadosamente el direccionamiento de red para admitir naturalmente la agregación dentro de los anuncios de protocolo de enrutamiento puede proporcionar muchos de los beneficios que ofrecen los protocolos de enrutamiento jerárquico. Cada enrutador está conectado punto a punto con todos los demás enrutadores en protocolos de enrutamiento plano; ningún enrutador tiene un papel especial en la interred. EIGRP, RIPv1 y RIPv2 son protocolos de enrutamiento plano.

Protocolos de enrutamiento jerárquicos	Protocolos de enrutamiento planos
OSPF	RIPv1
BGP	RIPv2
IS-IS	EIGRP

Tabla 8: Protocolos jerárquicos vs planos

1.3.6 Protocolos de enrutamiento classless frente a classful

Los protocolos de enrutamiento se pueden clasificar en función de su compatibilidad con VLSM y CIDR. Los protocolos de enrutamiento classful no anuncian máscaras de subred en sus actualizaciones de enrutamiento; por lo tanto, la máscara de subred configurada para la red IP debe ser la misma en toda la interred. Además, las subredes deben, a todos los efectos prácticos, ser contiguas dentro de la interred más grande. Por ejemplo, si utiliza un protocolo de enrutamiento classful para la red 200.170.0.0, debe utilizar la máscara elegida (como 255.255.255.0) en todas las interfaces de enrutador que utilizan la red 200.170.0.0. Debe configurar enlaces serie con solo dos hosts y LAN con decenas o cientos de dispositivos con la misma máscara, 255.255.255.0. La gran desventaja de los protocolos de enrutamiento classful es que el diseñador de redes no puede aprovechar el resumen de direcciones entre redes (CIDR) o la asignación de subredes más pequeñas o más grandes dentro de una red IP (VLSM). Por ejemplo, con un protocolo de enrutamiento classful que utiliza una máscara predeterminada de /25 para toda la red, no puede asignar una subred /30 a un circuito serie punto a punto. RIPv1 e IGRP son protocolos de enrutamiento classful.

Los protocolos de enrutamiento classless anuncian la máscara de subred con cada ruta. Puede configurar subredes de un número de red IP determinado con diferentes máscaras de subred (mediante VLSM). Puede configurar LAN grandes con una máscara de subred más pequeña y configurar vínculos serie con una máscara de subred más grande, conservando así el espacio de direcciones IP. Los protocolos de enrutamiento classless también permiten un resumen de rutas flexible y superredes (utilizando CIDR). Puede crear superredes agregando redes IP con clase. Por ejemplo, 200.100.100.0/23 es una superred de 200.100.100.0/24 y 200.100.101.0/24.

1.3.7 Protocolos de enrutamiento IPv4 frente a IPv6

A medida que se definió IPv6, los protocolos de enrutamiento debían actualizarse para admitir la nueva estructura de direcciones IP. Ninguno de los protocolos de enrutamiento IPv4 admite redes IPv6, y ninguno de los protocolos de enrutamiento IPv6 es compatible con las redes IPv4. Pero ambos protocolos pueden coexistir en la misma red, cada uno con su propio protocolo de enrutamiento. Los dispositivos con pilas duales reconocen qué protocolo está utilizando el campo Versión IP en el encabezado IP.

RIPng es el protocolo de enrutamiento RIP compatible con IPv6. EIGRP para IPv6 es la nueva versión de EIGRP que soporta redes IPv6. OSPFv3 fue desarrollado para redes IPv6, y OSPFv2 permanece para redes IPv4. Los borradores de Internet se escribieron para proporcionar enrutamiento IPv6 utilizando IS-IS. Las extensiones multiprotocolo para BGP proporcionan soporte IPv6 para BGP.

Protocolos de enrutamiento IPv4	Protocolos de enrutamiento IPv6
RIPv2	RIPng
EIGRP	EIGRP para IPv6
OSPFv2	OSPFv3
IS-IS	IS-IS para IPv6
BGP	BGP multiprotocolo

Tabla 9: Protocolos de enrutamiento IPv4 vs IPv6

1.3.8 Cambios en el protocolo de enrutamiento

Además de realizar ajustes en los protocolos de enrutamiento existentes, los ingenieros de red a veces necesitan migrar a un protocolo de enrutamiento completamente nuevo. Por ejemplo, una red que ejecutaba RIP podría migrar a OSPF. Dos enfoques comunes para la migración de protocolos de enrutamiento son los siguientes:

- Uso de **distancia administrativa (AD)**: al migrar de un protocolo de enrutamiento a otro, un enfoque es configurar ambos protocolos de enrutamiento en todos sus enrutadores, lo que les permite ejecutarse simultáneamente. Sin embargo, al configurar el nuevo protocolo de enrutamiento, debe asegurarse de que tiene un AD más alto que el protocolo de enrutamiento existente. Este enfoque le permite asegurarse de que el nuevo protocolo de enrutamiento ha aprendido con éxito todas las rutas que necesita aprender y tiene los próximos saltos apropiados para sus entradas de ruta. Una vez que esté convencido de que el nuevo protocolo de enrutamiento está configurado correctamente, puede ajustar el AD en el protocolo de enrutamiento antiguo o nuevo, de modo que se prefiera el nuevo protocolo de enrutamiento.
- Uso de la **redistribución de rutas**: Otro enfoque para migrar entre protocolos de enrutamiento es utilizar la redistribución, de modo que se corte una sección de la red a la vez y se redistribuyan mutuamente las rutas entre partes de la red utilizando el antiguo protocolo de enrutamiento y las partes que utilizan el nuevo protocolo de enrutamiento. Este enfoque le permite, a su propio ritmo, implementar y probar el nuevo protocolo de enrutamiento en sus ubicaciones de red.

1.4 Calidad de servicio

Las aplicaciones multimedia modernas en tiempo real, como la telefonía IP, la telepresencia, la difusión de vídeo y la vigilancia de vídeo IP, son extremadamente sensibles a los retrasos en la entrega y a las demandas únicas de calidad de servicio (QoS) en una red. Cuando los paquetes se entregan utilizando un modelo de entrega de mejor esfuerzo, es posible que no lleguen en orden o de manera oportuna, y pueden ser abandonados. Para el vídeo, esto puede resultar en la pixelización de la imagen, pausa,

video entrecortado, audio y video fuera de sincronización, o ningún video en absoluto. Para el audio, podría tener eco, superposición (overlap) de hablante, voz ininteligible y distorsionada, rupturas de voz, largas brechas de silencio y caídas de llamadas. Las principales causas de los problemas de calidad son la falta de ancho de banda, la latencia y el jitter, y la pérdida de paquetes.

1.4.1 Modelos de calidad de servicio

La calidad de servicio (QoS) es una tecnología de red fundamental que ha existido durante más de 20 años y sigue siendo relevante en las redes actuales, a pesar de que el ancho de banda ha aumentado rápidamente a lo largo de los años. QoS ofrece a los operadores de red técnicas para ayudar a administrar la contención de los recursos de red y, a su vez, proporcionar mejores experiencias de aplicación para los usuarios finales. Para ayudarnos con esto, hay tres modelos principales para proporcionar diferenciación de servicios QoS: best-effort (BE), Differentiated Services (DiffServ) e Integrated Services (IntServ). Estos tres modelos son diferentes en la forma en que permiten priorizar las aplicaciones en toda la red y cómo manejan la entrega de paquetes de datos con un nivel de servicio específico.

1.4.1.1 Best-Effort QoS

El modelo de QoS de best-effort (BE) suele ser el modelo de QoS predeterminado y no implementa ningún comportamiento de QoS para priorizar el tráfico antes que otras clases de tráfico de QoS. Este es el más fácil de los tres modelos porque no hay nada que realmente necesite hacer para que funcione. No es deseable usar BE QoS para ninguna aplicación en tiempo real, como el tráfico de voz o video. Es un modelo de QoS que se utiliza después de haber priorizado todas las demás clases de tráfico importantes que son sensibles al retraso, la fluctuación y/o el ancho de banda dentro de la red.

1.4.1.2 DiffServ

El modelo DiffServ QoS separa el tráfico en varias clases que se pueden utilizar para satisfacer los diferentes requisitos de QoS. La clase de un paquete se puede marcar directamente dentro del paquete que clasifica los paquetes en diferentes categorías de tratamiento. Con el modelo DiffServ, los paquetes se clasifican y marcan para recibir un comportamiento por salto (PHB) en el borde de la red. Luego, el resto de la red a lo largo de la ruta hacia el destino utiliza el valor DSCP para proporcionar el tratamiento adecuado. Luego, cada dispositivo de red trata los paquetes de acuerdo con el PHB definido. El PHB se puede especificar de diferentes maneras, como mediante la configuración de punto de código de servicios diferenciados (DSCP) de 6 bits en paquetes IP o mediante el uso de ACL con direcciones de origen y destino.

Las prioridades se marcan en cada paquete utilizando valores DSCP para clasificar el tráfico de acuerdo con la directiva QoS especificada para la clase de tráfico. Normalmente, el marcado se realiza por paquete en los límites del dominio QoS dentro de la red. Se pueden implementar operaciones de políticas y de configuración adicionales para permitir una mayor escalabilidad.

1.4.1.3 IntServ

El modelo de QoS IntServ fue diseñado para las necesidades de aplicaciones en tiempo real como video, conferencias multimedia y realidad virtual. Proporciona un tratamiento de QoS de extremo a extremo que requieren las aplicaciones en tiempo real al reservar explícitamente los recursos de red y dar tratamiento de QoS a los flujos de paquetes de usuario. Las aplicaciones del modelo IntServ solicitan a la red una reserva explícita de recursos por flujo y utilizan mecanismos de control de admisión como bloques de construcción clave para establecer QoS de extremo a extremo en toda la red. IntServ utiliza el Protocolo de reserva de recursos (RSVP) para solicitar explícitamente QoS para la aplicación a lo largo de la ruta de acceso de extremo a extremo a través de los dispositivos de la red. Antes de que una aplicación comience a transmitir, solicita que cada dispositivo de red reserve el ancho de banda necesario a lo largo de la ruta. La red, a su vez, acepta o rechaza la reserva por flujo en función de los recursos de red disponibles.

IntServ requiere varias funciones en cada uno de los enrutadores y cambia entre el origen y el destino del flujo de paquetes:

- i. Control de admisión: Determina si los flujos solicitados pueden ser aceptados sin afectar las reservas existentes

- ii. Clasificación: Identifica el tráfico que requiere diferentes niveles de QoS
- iii. Policing: permite o elimina paquetes cuando el tráfico no se ajusta a la política de QoS
- iv. Colas y programación (Queuing and Scheduling): reenvía el tráfico para las reservas de QoS permitidas

1.4.2 Políticas de diseño de QoS extremo a extremo

Se han desarrollado muchos mecanismos de QoS diferentes, como colas, vigilancia y configuración del tráfico, para permitir a los operadores de red administrar y priorizar el tráfico que fluye en una red. Las aplicaciones que son sensibles al retardo, como VoIP, requieren un tratamiento especial para garantizar la funcionalidad adecuada de la aplicación.

1.4.2.1 Clasificación y marcado

Para que un flujo tenga prioridad, debe estar clasificado y marcado. La clasificación es el proceso de identificación del tipo de tráfico. El marcado es el proceso de establecer un valor en el encabezado IP basado en la clasificación. Los siguientes son ejemplos de tecnologías que admiten la clasificación:

- i. **Reconocimiento de aplicaciones basado en red (NBAR):** esta tecnología utiliza la inspección profunda del contenido de los paquetes para identificar las aplicaciones de red. Una ventaja de NBAR es que puede reconocer aplicaciones incluso cuando no utilizan puertos de red estándar. Además, coincide con los campos en la capa de aplicación. Antes de NBAR, la clasificación se limitaba a los números de puerto TCP de capa 4 y Protocolo de datagramas de usuario (UDP).
- ii. **Tasa de acceso comprometida (CAR):** CAR utiliza un límite de velocidad para establecer la precedencia y permite la personalización de la asignación de precedencia por usuario, dirección IP de origen o destino y tipo de aplicación.

A medida que un paquete viaja desde su origen hasta su destino, puede atravesar enlaces de 802.1Q troncalizados o no Ethernet que no admitan el campo CoS. El uso de marcado en la capa 3 proporciona un marcador más persistente que se conserva de extremo a extremo.

La Figura 15 ilustra el campo ToS/DiffServ dentro de un encabezado IPv4.

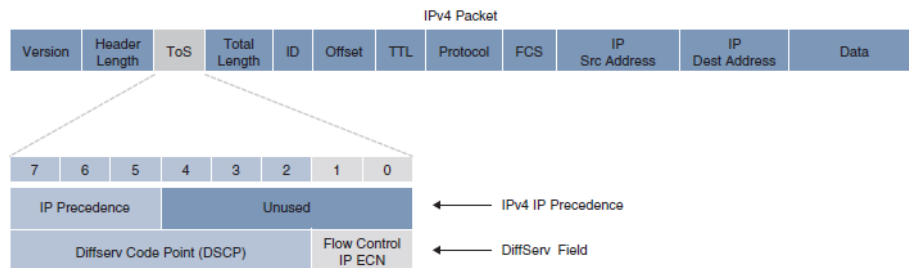


Figura 15: Campo IPv4 ToS/DiffServ

El campo ToS es un campo de 8 bits donde solo los primeros 3 bits del campo ToS, denominados precedencia IP (IPP), se utilizan para marcar, y el resto de los bits no se utilizan. Los valores de IPP, que van de 0 a 7, permiten dividir el tráfico en hasta seis clases utilizables de servicio; IPP 6 y 7 están reservados para uso de red interna.

Los estándares más recientes han redefinido los campos ToS IPv4 y Clase de tráfico IPv6 como un campo de Servicios diferenciados (DiffServ) de 8 bits. El campo DiffServ utiliza los mismos 8 bits que se usaban anteriormente para los campos ToS IPv4 y Clase de tráfico IPv6, y esto le permite ser compatible con la precedencia IP. El campo DiffServ se compone de un campo de punto de código de servicios diferenciados (DSCP) de 6 bits que permite la clasificación de hasta 64 valores (0 a 63) y un campo de notificación de congestión explícita (ECN) de 2 bits.

1.4.2.2 Policing and Shaping

El policing implica etiquetar o eliminar el tráfico, dependiendo de los criterios de coincidencia. En general, el policing se utiliza para establecer el límite de tráfico que entra en una interfaz (entrada) y utiliza un "mecanismo de cubo con fugas" (leaky bucket). El policing se puede utilizar para reenviar el tráfico en función del tráfico conforme y para eliminar el tráfico que infringe la política. El policing también se conoce como tasa de acceso comprometida (CAR). Un ejemplo de uso del policing es dar un trato preferencial al tráfico de aplicaciones críticas elevando a una clase más alta y reduciendo el tráfico de mejor esfuerzo a una clase de menor prioridad. Cuando contraste la configuración del tráfico con la política, recuerde que la configuración del tráfico almacena en búfer los paquetes, mientras que la política se puede configurar para eliminar paquetes. Además, el policing propaga ráfagas, pero la configuración del tráfico no.

El policing and shaping del tráfico son mecanismos que inspeccionan el tráfico y toman medidas basadas en las características del tráfico, como los bits de precedencia DSCP o IP establecidos en la cabecera IP. La configuración del tráfico implica ralentizar la velocidad a la que los paquetes se envían a través de una interfaz (salida) al cumplir con ciertos criterios.

La configuración del tráfico utiliza una técnica de bucket de tokens para liberar los paquetes en la cola de salida a una velocidad preconfigurada. La configuración del tráfico ayuda a eliminar posibles cuellos de botella al limitar la tasa de tráfico en la fuente. En entornos empresariales, la configuración del tráfico se utiliza para suavizar el flujo de tráfico que sale al proveedor. Esto es deseable por varias razones. Por ejemplo, en las redes de proveedores, evita que el proveedor deje caer tráfico que exceda la tarifa contratada.

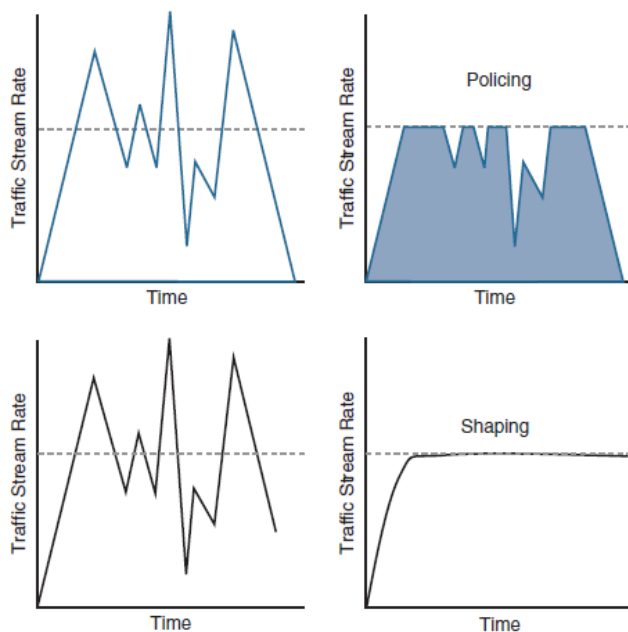


Figura 16: Policing vs Shaping

1.4.2.3 Colas

La cola se refiere al proceso de almacenamiento en búfer utilizado por los enrutadores y conmutadores cuando reciben tráfico más rápido de lo que se puede transmitir. Se pueden implementar diferentes mecanismos de cola para influir en el orden en que se atienden las diferentes colas (es decir, cómo se vacían los diferentes tipos de tráfico de las colas).

1.4.2.4 Optimización del ancho de banda mediante QoS

QoS es una herramienta eficaz para administrar el ancho de banda disponible de una WAN. Tenga en cuenta que QoS no agrega ancho de banda; solo ayuda a hacer un mejor uso del ancho de banda existente. Para los problemas crónicos de congestión, QoS no es la respuesta; en tales situaciones, se debe agregar más ancho de banda. Sin embargo, al priorizar el tráfico, puede asegurarse de que su tráfico más crítico reciba el mejor tratamiento y el ancho de banda disponible en tiempos de congestión. Una técnica popular de QoS es clasificar el tráfico en función de un tipo de protocolo o una lista de control de acceso (ACL) coincidente y, a continuación, dar tratamiento de directiva a la clase. Puede definir muchas clases para que coincidan o identifiquen sus clases de tráfico más importantes. El tráfico no coincidente restante utiliza una clase predeterminada en la que el tráfico se puede tratar como el mejor esfuerzo.

Gestión de la congestión

Hay dos tipos de colas de salida disponibles en los enrutadores: la cola de hardware y la cola de software. La cola de hardware utiliza la estrategia de primero en entrar, primero en salir (FIFO). La cola de software programa primero los paquetes y, a continuación, los coloca en la cola de hardware. Hay que tener en cuenta que la cola de software se utiliza solo durante los períodos de congestión. La cola de software utiliza técnicas de QoS como colas de prioridad, colas personalizadas, colas justas ponderadas, colas justas ponderadas basadas en clases, colas de baja latencia y configuración y vigilancia del tráfico.

Cola prioritaria

La cola de prioridad (PQ) es un método de cola que establece cuatro colas de salida de interfaz que sirven a diferentes niveles de prioridad: alto, medio, predeterminado y bajo. Desafortunadamente, PQ puede dejar vacías a otras colas si hay demasiados datos en una cola porque las colas de mayor prioridad deben vaciarse antes de las colas de menor prioridad.

Colas personalizadas

La cola personalizada (CQ) utiliza hasta 16 colas de salida individuales. Los límites de tamaño de bytes se asignan a cada cola para que cuando se alcance el límite, CQ pase a la siguiente cola. El operador de red puede personalizar estos límites de tamaño de bytes. CQ es más justo que PQ porque permite cierto nivel de servicio a todo el tráfico. Este método de cola se considera heredado debido a las mejoras en otros métodos de cola.

Cola justa ponderada

La cola justa ponderada (WFQ) garantiza que el tráfico se separe en flujos o sesiones individuales sin necesidad de definir ACL. WFQ utiliza dos categorías para agrupar sesiones: ancho de banda alto y ancho de banda bajo. El tráfico de bajo ancho de banda tiene prioridad sobre el tráfico de alto ancho de banda. El tráfico de gran ancho de banda comparte el servicio de acuerdo con los valores de peso asignados. WFQ es el mecanismo QoS predeterminado en interfaces inferiores a 2 Mbps.

Cola justa ponderada basada en clases

La cola justa ponderada basada en clases (CBWFQ) amplía las capacidades de WFQ al proporcionar soporte para clases de tráfico modulares definidas por el usuario. CBWFQ le permite definir clases de tráfico que correspondan a criterios de coincidencia, incluidas las ACL, los protocolos y las interfaces de entrada. El tráfico que coincide con los criterios de clase pertenece a esa clase específica. Cada clase tiene una cola definida que corresponde a una interfaz de salida.

Una vez que el tráfico se ha emparejado y pertenece a una clase específica, puede modificar sus características, por ejemplo, asignando ancho de banda y especificando el límite máximo de cola y el peso. Durante los períodos de congestión, el ancho de banda asignado a la clase es el ancho de banda garantizado que se entrega a la clase.

Una de las ventajas clave de CBWFQ es su naturaleza modular, lo que lo hace extremadamente flexible para la mayoría de las situaciones. A menudo se le conoce como Modular QoS CLI (MQC), que es el marco para crear políticas de QoS. Se pueden definir muchas clases para separar el tráfico de red según sea necesario en el MQC.

Colas de baja latencia

La cola de baja latencia (LLQ) agrega una cola de prioridad estricta a CBWFQ. La cola de prioridad estricta permite que el tráfico sensible al retraso, como la voz, se envíe primero, antes de que se atiendan otras colas. Eso le da a la voz un trato preferencial sobre los otros tipos de tráfico. A diferencia

de PQ, LLQ proporciona un umbral máximo en la cola de prioridad para evitar que el tráfico de menor prioridad se muera de hambre por la cola de prioridad.

Sin LLQ, CBWFQ no tendría una cola de prioridad para el tráfico en tiempo real. La clasificación adicional de otras clases de tráfico se realiza utilizando las mismas técnicas CBWFQ. LLQ es el método QoS estándar para muchas redes VoIP.

Eficiencia de enlaces

Hay varios mecanismos de eficiencia de enlace disponibles. La fragmentación e intercalación de enlaces (LFI), la PPP multienlace (MLP) y la compresión de encabezados del Protocolo de transporte en tiempo real (RTP) pueden proporcionar un uso más eficiente del ancho de banda.

Tamaño de la ventana

El tamaño de la ventana define el límite superior de fotogramas que se pueden transmitir sin obtener un acuse de recibo de devolución. Los protocolos de transporte como TCP se basan en reconocimientos para proporcionar un transporte confiable orientado a la conexión de segmentos de datos. Por ejemplo, si el tamaño de la ventana TCP se establece en 8192, el origen deja de enviar datos después de 8192 bytes si no se ha recibido ningún acuse de recibo del host de destino.

En algunos casos, es posible que sea necesario modificar el tamaño de la ventana debido a un retraso inaceptable para los vínculos WAN más grandes. Si el tamaño de la ventana no se ajusta para que coincida con el factor de retardo, pueden producirse retransmisiones, lo que afecta significativamente al rendimiento. Se recomienda ajustar el tamaño de la ventana para lograr mejores condiciones de conectividad.

1.5 Conclusión

A lo largo de este capítulo se han visto los fundamentos de TCP/IP y la arquitectura de redes. Desde los conceptos más básicos de direccionamiento IP, la nomenclatura de las redes y subredes, las clases de direcciones, hasta el detalle de los bits que componen la cabecera de los protocolos IPv4, TCP y UDP.

Además, se ha entrado en detalle de las diferentes características del encaminamiento a nivel de red y las diferentes clasificaciones de los protocolos de encaminamiento.

Por último, se han analizado los distintos mecanismos de calidad del servicio, importantes para distinguir y asegurar un nivel de calidad adecuado para los flujos de información que atraviesan las redes IP.

2 Funcionalidades específicas de IPv6

2.1 Introducción

IPv6 se está implementando actualmente, pero esa implementación se está produciendo a un ritmo lento. La mayoría de las redes todavía dependen de IPv4, y muchas redes nuevas y adiciones de red se están implementando con IPv4. Por lo tanto, aún necesita las habilidades para configurar, verificar y solucionar problemas de direccionamiento IPv4 correctamente. Por lo tanto, este capítulo proporciona una revisión del direccionamiento IPv4.

Tarde o temprano, las organizaciones tendrán que cambiar a IPv6. Hay mucho más en IPv6 que solo tener un espacio de direcciones más grande que IPv4. Este capítulo le recuerda cómo los dispositivos habilitados para IPv6 determinan si un destino es local o remoto y explora las diversas opciones para la asignación de direcciones y qué buscar al solucionar problemas.

La motivación para la adopción de una nueva versión de IP es la limitación impuesta por el campo de dirección de 32 bits en IPv4. En la década de 1990, existía la preocupación de que el espacio de direcciones IP se agotara pronto. Aunque el enrutamiento entre dominios sin clases (CIDR) y NAT han ralentizado la implementación de IPv6, sus estándares e implementaciones están madurando. IPv6 está desempeñando un papel importante en el despliegue de servicios IP para teléfonos inalámbricos. Algunos países, como Japón, dirigieron la compatibilidad IPv6 en 2005. Otros países, como China, Francia y Corea, han estado implementando IPv6. Los Juegos Olímpicos de 2008 fueron accesibles desde Internet IPv6. El gobierno federal de los Estados Unidos ordenó a todas las agencias que admitieran IPv6 a mediados de 2008.

La especificación IPv6 proporciona 128 bits para el direccionamiento, lo que representa un aumento significativo de 32 bits. La especificación general de IPv6 está en RFC 2460. Otros RFC que describen IPv6 incluyen 8064, 7371, 7346, 7136, 6052, 5952, 4921, 3513, 3587, 3879, 2373, 2374, 2461, 1886 y 1981.

IPv6 incluye las siguientes mejoras sobre IPv4:

- a. Mayor espacio de direcciones: IPv6 utiliza direcciones de 128 bits en lugar de las direcciones de 32 bits en IPv4. Esto significa que IPv6 admite más niveles de jerarquía de direcciones y utiliza una configuración automática de direcciones más simple.
- b. Direcciones IP únicas a nivel mundial: el espacio de direcciones adicional permite que cada nodo tenga una dirección única y elimina la necesidad de NAT.
- c. Eficiencia del formato del encabezado: La longitud del encabezado IPv6 es fija, lo que reduce el tiempo de procesamiento del encabezado y, por lo tanto, permite a los proveedores mejorar la eficiencia de conmutación de paquetes.
- d. Mecanismo de opciones mejorado: las opciones de IPv6 se colocan en cabeceras de extensión separadas que se encuentran entre el encabezado IPv6 y la cabecera de la capa de transporte. Las cabeceras de opción no son obligatorias.
- e. Configuración automática de direcciones: esta capacidad proporciona la asignación dinámica de direcciones IPv6. Los hosts IPv6 pueden configurarse automáticamente, con o sin un servidor de Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). Se admite la configuración automática con estado y sin estado.
- f. Capacidad de etiquetado de flujo: en lugar de utilizar un campo tipo de servicio, como hace IPv4, IPv6 permite el etiquetado de paquetes pertenecientes a una clase de tráfico particular para la que el remitente solicita un manejo especial, como la calidad del servicio (QoS) y el servicio en tiempo real. Este soporte ayuda al tráfico especializado, como voz o video en tiempo real.
- g. Capacidades de seguridad: IPv6 incluye características que admiten autenticación y privacidad. La seguridad IP (IPsec) es un requisito.
- h. Detección de rutas de la unidad de transmisión máxima (MTU): IPv6 elimina la necesidad de fragmentar paquetes mediante la implementación de la detección de rutas de MTU antes de enviar paquetes a un destino.
- i. Multihoming de sitio: IPv6 permite el multihoming al permitir que los hosts tengan múltiples direcciones IPv6 y que las redes tengan múltiples prefijos IPv6, lo que facilita la conexión a múltiples ISP.
- j. Soporte para movilidad: IPv6 móvil permite que los nodos IPv6 cambien de ubicación en una red y mantengan las conexiones existentes. El nodo móvil siempre es accesible a través de una dirección permanente.

- k. Elimine el uso de transmisiones: IPv6 reduce el uso innecesario de ancho de banda al eliminar el uso de transmisiones y reemplazarlas con multidifusiones.

2.2 Cabecera IPv6

Esta sección cubre el campo de la cabecera IPv6. La cabecera IPv6 es más simple que la cabecera IPv4. Algunos campos IPv4 se han eliminado o cambiado a campos opcionales. El tamaño de la cabecera IPv6 es de 40 bytes. Los campos e indicadores de desplazamiento de fragmentos en IPv4 se han eliminado de la cabecera. IPv6 agrega un campo Etiqueta de flujo para que los mecanismos de QoS lo usen.

El uso de 128 bits para las direcciones de origen y destino proporciona una mejora significativa con respecto a IPv4. Con 128 bits, hay 3.4×10 direcciones IPv6, en comparación con solo 4,3 mil millones de direcciones IPv4.

IPv6 mejora sobre IPv4 mediante el uso de un encabezado de longitud fija (Figura 17).

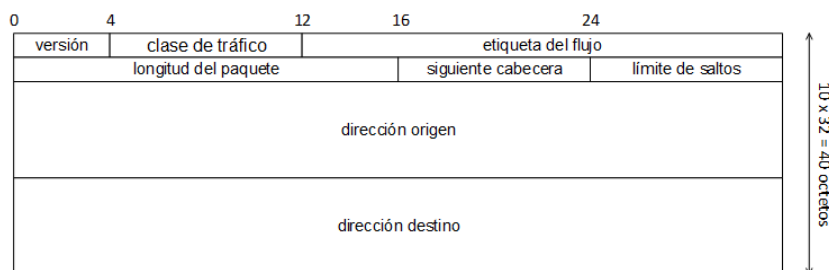


Figura 17: Cabecera IPv6

La siguiente es una descripción de cada campo en el encabezado IP:

- Versión:** Este campo, que tiene una longitud de 4 bits, indica el formato, basado en el número de versión, de la cabecera IP. Estos bits se establecen en 0110 para paquetes IPv6.
- Clase de tráfico:** Este campo, que tiene una longitud de 8 bits, describe la clase o prioridad del paquete IPv6 y proporciona una funcionalidad similar a la del campo Tipo de servicio IPv4.
- Etiqueta de flujo:** Este campo, que tiene una longitud de 20 bits, indica una secuencia específica de paquetes entre una fuente y un destino que requiere un manejo especial, como datos en tiempo real (voz y video).
- Longitud de la carga útil:** Este campo, que tiene una longitud de 16 bits, indica el tamaño de la carga útil, en bytes. Su longitud incluye cualquier encabezado de extensión.
- Siguiente cabecera:** Este campo, que tiene una longitud de 8 bits, indica el tipo de cabecera de extensión, si está presente, que sigue a esta cabecera IPv6. Si no hay ningún campo cabecera siguiente presente, identifica el protocolo de capa superior (TCP o UDP). Este campo se denomina campo Protocolo en la cabecera IPv4. Utiliza valores definidos por la Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA).
- Límite de salto:** Este campo, que tiene 8 bits de longitud, se reduce en 1 por cada enrutador que reenvía los paquetes. Si este campo es 0, el paquete se descarta.
- Dirección de origen:** Este campo, que tiene una longitud de 128 bits, indica la dirección IPv6 del remitente.
- Dirección de destino:** Este campo, que tiene una longitud de 128 bits, indica la dirección IPv6 del host de destino.

Se observa que, aunque una dirección IPv6 tiene cuatro veces la longitud de una dirección IPv4, la cabecera IPv6 tiene solo el doble de longitud (40 bytes). La información opcional de la capa de red no se incluye en la cabecera IPv6; en su lugar, se incluye en cabeceras extendidas separadas. Algunas cabeceras extendidas son la cabecera de enrutamiento, la cabecera de fragmento y la cabecera de opciones de salto por salto. La cabecera de enrutamiento se utiliza para el enrutamiento de origen. La cabecera del fragmento se incluye en datagramas fragmentados para proporcionar información que permita volver a ensamblar los fragmentos. La cabecera de extensión hop-by-hop se utiliza para admitir jumbo-grams. Dos cabeceras extendidas importantes son la cabecera de Autenticación (AH) y la cabecera Encapsulado de carga útil de seguridad (ESP). Estas cabeceras se tratan en el punto 2.4.6 Seguridad IPv6.

2.3 Direcciones IPv6

Representación de direcciones

La RFC 4291 especifica la arquitectura de direccionamiento IPv6. Las direcciones IPv6 tienen una longitud de 128 bits. Para la visualización, las direcciones IPv6 tienen ocho grupos de 16 bits.

Cada grupo de 16 bits se representa utilizando números hexadecimales.

Un ejemplo de una dirección IPv6 completa es

```
1111111000011010 0100001010111001 0000000000011011 0000000000000000
0000000000000000 0001001011010000 0000000001011011 0000011010110000
```

La representación hexadecimal del número binario IPv6 anterior es

```
FE1A:42B9:001B:0000:0000:12D0:005B:06B0
```

Los grupos con un valor de 0000 se pueden representar con un solo 0. Por ejemplo, también puede representar el número anterior como

```
FE1A:42B9:01B:0:0:12D0:05B:06B0
```

Puede representar varios grupos de 0s de 16 bits con ::, que solo puede aparecer una vez en el número. Además, no es necesario representar los 0s iniciales en un grupo de 16 bits. Además, RFC 5952 establece que "los ceros iniciales DEBEN ser suprimidos".

Por lo tanto, la dirección IPv6 anterior se puede acortar aún más a

```
FE1A:42B9:1B::12D0:5B:6B0
```

RFC 5952 también establece que cuando hay dos opciones para suprimir ceros, la ejecución más larga de campos 0 de 16 bits debe acortarse. Si ambas opciones tienen la misma longitud, entonces la primera secuencia de cero bits debe acortarse. Por ejemplo:

```
2001:4C:0000:0000:9EA:0000:0000:1
```

Se acorta a 2001:4C::9EA:0::1, y no a 2001:4C:0:0:9EA::1.

Para expandir una dirección comprimida, el proceso descrito anteriormente se invierte: se agregan 0s iniciales en los grupos donde se han omitido, luego se agregan 0s representados por ::. Por ejemplo, la dirección IPv6 2001:4C::50:0:0:741 se expande de la siguiente manera:

```
2001:004C::0050:0000:0000:0741
```

Debido a que debe haber ocho bloques de direcciones y tiene seis en esta dirección, se puede expandir el doble punto a dos bloques de la siguiente manera:

```
2001:004C:0000:0000:0050:0000:0000:0741
```

Representación de prefijos

Los prefijos IPv6 se representan tanto como en IPv4, con el siguiente formato:

Dirección/prefijo IPv6

La parte de la dirección IPv6 es una dirección IPv6 válida. La parte del prefijo es el número de bits contiguos más a la izquierda que representan el prefijo. Se utiliza el doble punto sólo una vez en la representación. Un ejemplo de un prefijo IPv6 es 200C:001b:1100:0:0:0:0/40, y esta dirección podría condensarse en 200C:1b:1100::/40.

Para otro ejemplo, se muestran estas representaciones del prefijo de 60 bits 200100000000ab0:

```
2001:0000:0000:0ab0:0000:0000:0000:0000/60
```

```
2001:0000:0000:0ab0:0:0:0:0/60
```

```
2001:0000:0000:ab0::/60
```

```
2001:0:0:ab0::/60
```

Las reglas para la representación de direcciones siguen siendo válidas cuando se utiliza un prefijo. Lo siguiente no es una representación válida del prefijo anterior:

```
2001:0:0:ab0/60
```

A la representación anterior le falta el doble punto final:

```
2001::ab0/60
```

La representación anterior se expande a 2001:0:0:0:0:0:0ab0, que no es el prefijo 2001:0000:0000:0ab0::/60.

Al representar una dirección de host IPv6 con su prefijo de subred, se combinan los dos. Por ejemplo, la dirección IPv6 2001:0000:0000:0ab0:001c:1bc0:08ba:1c9a en el prefijo de subred 2001:0000:0000:0ab0::/60 se representa de la siguiente manera:

2001:0000:0000:0ab0:001c:1bc0:08ba:1c9a/60

2.3.1 Direcciones unicast IPv6

La dirección unicast IPv6 (uno a uno) es un identificador lógico de una interfaz de host único. Con una dirección de unicast, una sola fuente envía a un único destino. Es similar a las direcciones de unicast IPv4. Hay tres tipos de direcciones de unicast:

- Direcciones de unicast global ("global unicast")
- Direcciones locales de enlace ("link-local")
- Direcciones locales únicas ("unique-local")

2.3.1.1 Direcciones de unicast global

Las direcciones globales IPv6 se conectan a la red pública. Estas direcciones de unicast son únicas y enrutables a nivel mundial. Este formato de dirección se definió inicialmente en RFC 2374. RFC 3587 proporciona actualizaciones del formato.

La especificación original definía el formato de dirección con una jerarquía de tres capas: topología pública, topología de sitio e identificador de interfaz. La topología pública consistía en proveedores de servicios que proporcionaban servicios de tránsito e intercambios de información de enrutamiento. Utilizaba un identificador de agregador de nivel superior (TLA) y un identificador de siguiente nivel (NLA). Se utilizó un agregador de nivel de sitio (SLA) para la topología del sitio. La topología del sitio es local para la empresa o el sitio y no proporciona servicios de tránsito. Los identificadores TLA, NLA y SLA están en desuso por RFC 3587. RFC 3587 simplifica estos identificadores con un prefijo de enrutamiento global e identificador de subred para la parte de red de la dirección.

La Figura 18 muestra el formato de la dirección de unicast global IPv6 estándar. El campo Prefijo de enrutamiento global tiene generalmente 48 bits de longitud y el campo ID de subred es de 16 bits. El campo ID de interfaz tiene una longitud de 64 bits e identifica de forma única la interfaz en el enlace.

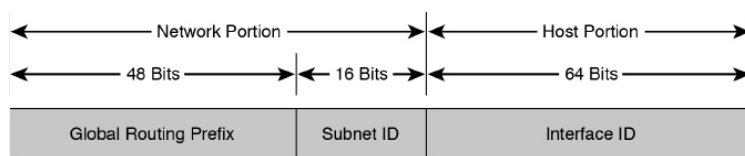


Figura 18: Dirección IPv6 unicast global

El campo ID de interfaz se obtiene de la dirección MAC de 48 bits del host. La dirección MAC se convierte al formato de identificador EUI-64 insertando el valor hexadecimal FFFE entre los valores de 24 bits a la izquierda y a la derecha. Por ejemplo, con la dirección MAC 01:00:0C:A4:BC:D0, los 24 bits más a la izquierda son 01:00:0C y los bits más a la derecha son A4:BC:D0. Al insertar FFFE, el identificador IPv6 de 64 bits se convierte en

01:00:0C:FF:FE:A4:BC:D0

2.3.1.2 Direcciones locales de enlace

Las direcciones locales de enlace IPv6 son importantes para los nodos en un solo enlace. Los enrutadores no reenvían paquetes con direcciones de origen o destino locales de enlace más allá del enlace local. Las direcciones locales de enlace se identifican mediante números hexadecimales FE8 principales. Las direcciones locales de enlace se configuran de forma automática o manual.

Como se muestra en la Figura 19, el formato de la dirección local de enlace es un FP de 111111010, seguido de 54 0s y un campo de ID de interfaz de 64 bits. El campo ID de interfaz se obtiene de la dirección MAC del dispositivo y se verifica automáticamente a través de la comunicación con otros nodos en el enlace. A continuación, el ID de interfaz se concatena con el prefijo de dirección local de enlace FE80::/64 para obtener la dirección de enlace local de interfaz.



Figura 19: Dirección IPv6 local de enlace

2.3.1.3 Dirección IPv6 local única

La RFC 4193 define la dirección local única. Las direcciones locales únicas (ULAs) han sido diseñadas para su uso en redes locales y no son enrutables en Internet. Sustituye las direcciones locales de sitio obsoletas. Las direcciones IPv6 locales únicas tienen un prefijo único globalmente. Este prefijo único global es bien conocido por permitir un fácil filtrado en los límites del sitio.

Como se muestra en la Figura 20, el formato de la dirección local única es un FP de 1111 110 (FC00::/7) seguido del campo ID global, seguido del campo ID de subred y, a continuación, del campo Identificador de interfaz (ID) de 64 bits. El bit etiquetado como L se establece en 1 si el prefijo está asignado localmente y no se ha definido una configuración de 0.

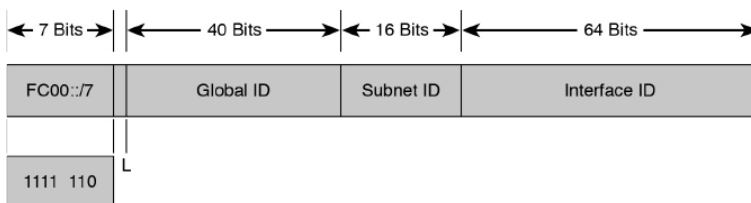


Figura 20: Dirección IPv6 local única

2.3.1.4 Dirección IPv6 global agregable

Las direcciones de unidifusión agregables globales son un tipo de dirección de unicast global que permite la agregación de prefijos de enrutamiento. Esta agregación permite reducir el número de rutas en la tabla de enrutamiento global. Estas direcciones se utilizan en enlaces para agregar (resumir) rutas hacia arriba hasta el núcleo en grandes organizaciones o a ISP. Las direcciones globales agregables se identifican mediante un prefijo fijo de 2000::/3. Como se muestra en la Figura 21, el formato de la dirección IPv6 global agregable es un campo Prefijo de enrutamiento global que comienza con el binario 001, seguido del campo ID de subred y luego el campo ID de interfaz de 64 bits. La dirección MAC del dispositivo se utiliza normalmente como ID de interfaz.

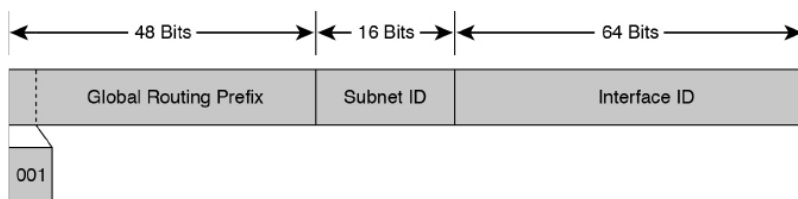


Figura 21: Dirección IPv6 global agregable

2.3.2 Direcciones anycast IPv6

Una dirección IPv6 anycast (de uno a la más cercana) identifica un conjunto de dispositivos. No hay ningún prefijo asignado para identificar las direcciones de difusión. Se asigna una dirección anycast desde un conjunto de direcciones unidifusión global. Estos dispositivos de destino deben compartir características comunes y estar configurados explícitamente para anycast.

Puede utilizar la dirección anycast para identificar un conjunto de enrutadores o servidores en un área. Cuando un paquete se envía a la dirección anycast, se entrega al dispositivo más cercano, según lo determinado por el protocolo de enrutamiento. Los nodos de red a los que se asigna la dirección anycast deben configurarse explícitamente para reconocer que la dirección es una dirección anycast.

Un ejemplo del uso de direcciones anycast es asignar una dirección anycast a un conjunto de servidores, como uno en América del Norte y otro en Europa. Los usuarios en América del Norte se enrutarían al servidor de América del Norte, y los de Europa se enrutarían al servidor europeo.

No puede utilizar una dirección anycast como dirección de origen. Además, debe configurar explícitamente los nodos a los que se asigna la dirección anycast para reconocer la dirección anycast.

2.3.3 Direcciones multicast IPv6

Una dirección de IPv6 multicast (de uno a muchos) identifica un conjunto de hosts. Un paquete con este tipo de dirección se entrega a todos los hosts identificados por esa dirección. Este tipo es similar a las direcciones de IPv4 multicast (Clase D). Las direcciones de multicast IPv6 también sustituyen a la función de difusión de las emisiones IPv4; en su lugar, utiliza una dirección de multicast "todos los nodos". Una función adicional de la multicast IPv6 es proporcionar el equivalente de difusión IPv4 con el grupo de multicast de todos los nodos.

Por ejemplo, esta dirección de multicast IPv6 indica la dirección de todos los nodos para el ámbito local de la interfaz:

FF01:0:0:0:0:0:0:1

Y esta dirección de multicast IPv6 es la dirección de todos los enrutadores para el enlace local:

FF02:0:0:0:0:0:0:2

La RFC 4291 especifica el formato de las direcciones de multicast IPv6. Como se muestra en la Figura 22, los campos de la dirección de multicast IPv6 son el FP, un valor de 0xFF, seguido de un campo de indicadores de 4 bits, un campo de ámbito de 4 bits y 112 bits para el campo ID de grupo. Una forma rápida de reconocer una dirección de multicast IPv6 es que comienza con FF::/8.



Figura 22: Dirección multicast IPv6

El campo FLGS (banderas) consiste en 0RPT.

El indicador R = 1 indica una dirección de multicast que incrusta la dirección en el RP. R = 0 indica una dirección de multicast que no incrusta la dirección del RP.

Si el indicador P es 0, indica que no se asigna una dirección de multicast en función del prefijo de red. Si P=1, la dirección de multicast se asigna en función del prefijo de red.

Si T = 0, la dirección es una dirección de multicast bien conocida asignada por IANA. Si T = 1, la dirección no es una dirección asignada permanentemente.

Algunas direcciones de multicast conocidas se enumeran en la Tabla 10 siguiente:

Dirección multicast	Grupo multicast
FF01::1	Todos los nodos (interfaz local)
FF02::1	Todos los nodos (enlace local)
FF01::2	Todos los enrutadores (interfaz local)
FF02::2	Todos los enrutadores (enlace local)
FF02::5	OSPFv3
FF02::6	Enrutadores designados OSPFv3
FF02::9	RIPng
FF02::A	Enrutador EIGRP
FF02::C	Servidor DHCP
FF05::1	Todos los nodos en la red local
FF0x::FB	DNS multicast

Tabla 10: Direcciones multicast

La Tabla 11 resume los diferentes tipos de direcciones y sus prefijos:

Tipo de dirección IPv6	Prefijo
Loopback	0000::0001
sin especificar	0000::0000
Unicast global	2000::/3
Local única	FC00::/7
Unicast de enlace local	FE80:/10
Multicast	FF00::/8

Tabla 11: Direcciones IPv6

2.4 Mecanismos IPv6

Los cambios en la longitud de la dirección de 128 bits y el formato de la cabecera IPv6 modificaron los protocolos subyacentes que admiten IP. Esta sección cubre ICMPv6, IPv6 Neighbor Discovery (ND), resolución de direcciones, asignación de direcciones y protocolos de enrutamiento IPv6. Estos protocolos ahora deben admitir direcciones de 128 bits. Por ejemplo, DNS agrega un nuevo localizador de registros para resolver nombres de dominio completos (FQDN) a direcciones IPv6. IPv6 también reemplaza ARP con el protocolo IPv6 ND. IPv6 ND utiliza ICMPv6.

2.4.1 ICMPv6

ICMP necesitaba algunas modificaciones para admitir IPv6. RFC 2463 describe el uso de ICMPv6 para redes IPv6. Todos los nodos IPv6 deben implementar ICMPv6 para realizar funciones de capa de red. ICMPv6 realiza diagnósticos (ping), notifica errores y proporciona información de accesibilidad. Aunque IPv4 ICMP utiliza el protocolo IP, IPv6 utiliza un número de campo de cabecera siguiente de 58.

Los mensajes informativos son:

- i. Solicitud de eco
- ii. Respuesta de eco

Algunos mensajes de error son

- i. Destino inalcanzable
- ii. Paquete demasiado grande
- iii. Tiempo excedido
- iv. Problema de parámetros

Los mensajes de destino inalcanzables también proporcionan más detalles:

- i. Sin ruta a destino
- ii. Destino prohibido administrativamente
- iii. Dirección inalcanzable
- iv. Puerto inalcanzable

Otros mecanismos IPv6 utilizan ICMPv6 para determinar la disponibilidad del vecino, la MTU de ruta, la dirección de la capa de enlace de destino o la accesibilidad del puerto.

2.4.2 IPv6 Neighbor Discovery

IPv6 no implementa ARP, que se utiliza en IPv4. En su lugar, IPv6 implementa el protocolo Neighbor Discovery (ND) descrito en RFC 2461. Los hosts usan ND para implementar funciones plug-and-play que descubren todos los demás nodos en el mismo enlace, comprueban si hay direcciones duplicadas y encuentran enrutadores en el vínculo. El protocolo también busca enrutadores alternativos si el enrutador principal falla.

El protocolo IPv6 ND realiza las siguientes funciones:

- i. Configuración automática de direcciones sin estado: el host puede determinar su dirección IPv6 completa sin el uso de DHCP.
- ii. Detección de direcciones duplicadas: el host puede determinar si la dirección que utilizará ya está en uso en la red.
- iii. Descubrimiento de prefijos: el host puede determinar el prefijo IPv6 del enlace.
- iv. Descubrimiento de parámetros: el host puede determinar la MTU del enlace y el recuento de saltos.
- v. Resolución de direcciones: El host puede determinar las direcciones MAC de otros nodos sin el uso de ARP.
- vi. Descubrimiento de enrutadores: el host puede encontrar enrutadores locales sin el uso de DHCP.
- vii. Determinación del siguiente salto: el anfitrión puede determinar el próximo salto de un destino.
- viii. Detección de vecino inalcanzable: el host puede determinar si un vecino ya no es accesible.
- ix. Redireccionamiento: El anfitrión puede decirle a otro anfitrión si existe un próximo salto preferido para llegar a un destino en particular.

IPv6 ND utiliza ICMPv6 para implementar algunas de sus funciones. Los mensajes ICMPv6 son los siguientes:

- i. **Anuncio de enrutador (RA):** Enviado por enrutadores para anunciar su presencia y parámetros específicos del enlace
- ii. **Solicitud de enrutador (RS):** enviado por los hosts para solicitar mensajes RA de enrutadores locales
- iii. **Solicitud de vecinos (NS):** enviado por los hosts para solicitar direcciones de capa de enlace de otros hosts (también se utiliza para la detección de direcciones duplicadas)
- iv. **Neighbor Advertisement (NA):** Enviado por los hosts en respuesta a mensajes NS
- v. **Redireccionamiento:** Enviado a un host para notificarle de un mejor próximo salto a un destino

El proceso de resolución de direcciones de vínculo utiliza mensajes NS para obtener la dirección de capa de enlace de un vecino. Los nodos responden con un mensaje NA que contiene la dirección de la capa de enlace.

2.4.3 Resolución de nombres IPv6

La resolución de nombres para direcciones IPv6 puede ser estática o dinámica. Al igual que con IPv4, la resolución de nombres estáticos en direcciones IPv6 se puede configurar manualmente en el archivo de configuración del host. La resolución dinámica de nombres se basa en el Sistema de nombres de dominio (DNS).

IPv4 utiliza registros A para proporcionar resolución de direcciones FQDN a IPv4. La RFC 3596 describe la adición de un nuevo tipo de registro de recursos DNS para admitir la transición a la resolución de nombres IPv6. El nuevo tipo de registro es AAAA, comúnmente conocido como "quad-A". Dado un nombre de dominio, el registro AAAA devuelve una dirección IPv6 al host solicitante.

La RFC 2874 especifica otro registro DNS para IPv6: el registro de recursos A6. El registro A6 proporciona características adicionales y estaba destinado a ser un reemplazo para el AAAA RR. Pero la RFC 3363 ha cambiado el estado del A6 RR a obsoleto.

Las implementaciones actuales de DNS deben poder admitir registros de recursos A (para IPv4) y AAAA, con el tipo A teniendo la prioridad más alta y AAAA la más baja.

Para los hosts que admiten doble pila (IPv4 e IPv6), la aplicación decide qué pila usar y, en consecuencia, solicita un registro AAAA o A. Como se muestra en la Figura 23, el dispositivo cliente solicita el registro AAAA del servidor IPv6 de destino. El servidor DNS devuelve la dirección IPv6. Tenga en cuenta que éste es el mismo servidor DNS que admite direcciones IPv4; no se necesitan servidores DNS separados para las redes IPv6.

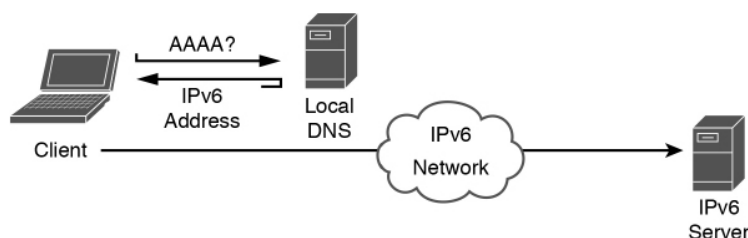


Figura 23: Petición de registro DNS AAAA

2.4.4 Descubrimiento de MTU de ruta

IPv6 no permite la fragmentación de paquetes en toda la interred. Solo los hosts de origen pueden fragmentar. Los enrutadores no pueden fragmentar paquetes. La RFC 2460 especifica que la MTU de cada enlace en una dirección IPv6 debe ser de 1280 bytes o más. La RFC 1981 recomienda que los nodos implementen la detección de MTU de ruta IPv6 para determinar si alguna ruta de acceso es mayor que 1280 bytes. Los mensajes de error de paquete-demasiado-grande de ICMPv6 determinan la ruta de acceso MTU. Los nodos a lo largo de la ruta envían el mensaje ICMPv6 de paquete-demasiado-grande al host de envío si el paquete es más grande que la MTU de la interfaz saliente.

La Figura 24 muestra un host que envía un paquete de 2000 bytes. Debido a que la MTU de la interfaz saliente es de 1500 bytes, el enrutador A envía un mensaje de error ICMPv6 demasiado grande al host A. A continuación, el host de envío envía un paquete de 1500 bytes. La interfaz saliente MTU en el enrutador B es de 1300 bytes. El enrutador B envía un mensaje de error paquete-demasiado-grande al host A. A continuación, el host A envía el paquete con 1300 bytes.

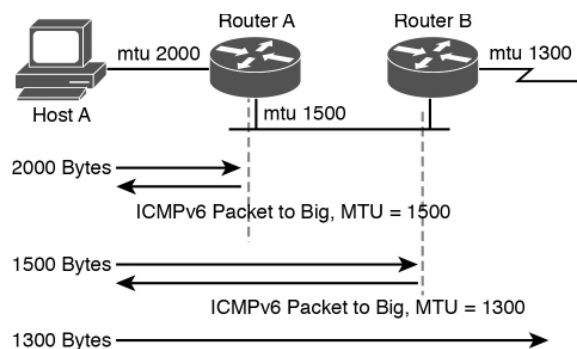


Figura 24: Mensaje ICMPv6 paquete-demasiado-grande

2.4.5 DHCPv6

DHCPv6 es una versión actualizada de DHCP que proporciona asignación dinámica de direcciones IP para hosts IPv6. DHCPv6, descrito en la RFC 3315, proporciona las mismas funciones que DHCP, con más control que la configuración automática sin estado, y admite la reenumeración sin enrutadores. La asignación DHCPv6 tiene estado, mientras que las configuraciones automáticas IPv6 link-local y globalmente única no lo tienen.

2.4.6 Seguridad IPv6

IPv6 tiene dos mecanismos integrados para proporcionar seguridad a las comunicaciones. Es compatible de forma nativa con la seguridad IP (IPsec), que es obligatoria a nivel de sistema operativo para todos los hosts IPsec.

RFC 2401 describe IPsec. Los encabezados de extensión llevan los encabezados IPsec AH y ESP. El AH proporciona autenticación e integridad. El encabezado ESP proporciona confidencialidad al cifrar la carga útil. Para IPv6, el AH establece de forma predeterminada el algoritmo de resumen de mensajes 5 (MD5) y el cifrado ESP se establece de forma predeterminada en el estándar de cifrado de datos: encadenamiento de bloques de cifrado (DES-CBC).

Hay más información en la RFC 2402: Encabezado de autenticación IP y en RFC 2406: Carga útil de seguridad encapsulada IP (ESP).

2.5 Conclusión

El protocolo IPv6 vino a solucionar uno de los grandes problemas que acusaba la versión 4, y era el agotamiento en el número de direcciones posibles. Hemos aprendido a convivir con los mecanismos que implementaba IPv4 para que todos los hosts del mundo pudiesen estar conectados a la red de redes. Sin embargo, la nueva versión aporta una serie de características, gracias a las cuales, poco a poco va sustituyendo y mejorando la versión anterior.

En este capítulo se ha entrado en detalle de estas características particulares, así como de los diferentes tipos de mensajes unicast, multicast y anycast de IPv6, sin olvidar las particularidades de su cabecera.

3 Transición y convivencia IPv4 – IPv6

Comentado [GRD7]: Aquí cambiaría el orden de los puntos 2 y 3: hablar primero de IPv6 y después de la transición

3.1 Introducción

El cambio de IPv4 a IPv6 ya comenzó hace años. Durante los próximos años se espera que aún convivan ambas versiones y que la implantación de IPv6 continúe paulatinamente.

Durante bastantes años se ha estado desarrollando IPv6, que ya es una realidad y muchos proveedores ya están ofreciendo IPv6 nativo. Sin embargo, hay muchos casos en el que para tenerlo se debería cambiar el proveedor de Internet, pero no siempre es posible o no es conveniente.

Existen una serie de mecanismos que permitirán la convivencia y la migración progresiva tanto de las redes como de los equipos de usuario. Estas estrategias de migración componen el presente capítulo.

3.2 Estrategias de migración IPv4 a IPv6

En esta sección se describen los mecanismos de transición y los modelos de implementación para migrar de IPv4 a IPv6. Durante un tiempo de transición, ambos protocolos pueden coexistir en la red. Las tres principales estrategias migratorias son:

- Doble pila: IPv4 e IPv6 coexisten en hosts y redes.
- Tunelización: los paquetes IPv6 se encapsulan en paquetes IPv4.
- Traducción: Los paquetes IPv6 se traducen a paquetes IPv4.

De todos estos modelos, se recomienda el modelo de doble pila porque no requiere tunelización y es más fácil de administrar.

3.2.1 Estrategia de migración de doble pila (dual stack)

La pila dual también se conoce como un modo nativo. Los dispositivos que ejecutan doble pila pueden comunicarse con dispositivos IPv4 e IPv6. La pila de protocolos IPv4 se utiliza entre hosts IPv4 y la pila de protocolos IPv6 se utiliza entre hosts IPv6. Una aplicación decide qué pila usar para comunicarse con los hosts de destino. Como se muestra en la Figura 25, cuando se recibe una trama, el código de tipo Ethernet identifica si el paquete debe reenviarse a IPv4 (0x0800) o IPv6 (0x86DD).

Cuando se usa una pila dual, un host también usa DNS para determinar qué pila usar para llegar a un destino. Si el DNS devuelve una dirección IPv6 (registro AAAA) al host, el host utiliza la pila IPv6. Si DNS devuelve una dirección IPv4 (registro A) al host, el host utiliza la pila IPv4. Los sistemas operativos actuales, como Windows 10, macOS e iOS, están configurados para preferir IPv6 de forma predeterminada.

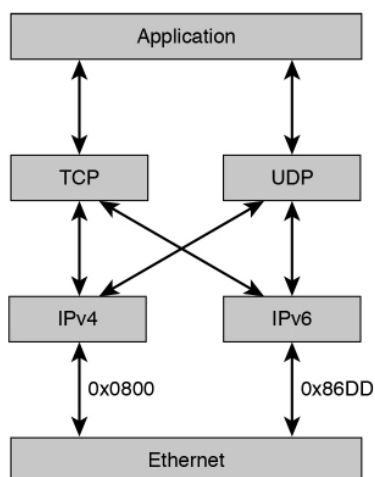


Figura 25: Mecanismo dual-stack

3.2.2 Estrategia de túnel IPv6 sobre IPv4

En la estrategia de migración de túneles IPv6 sobre IPv4, las redes aisladas solo de IPv6 se conectan mediante túneles IPv4. Con los túneles superpuestos, los paquetes IPv6 se encapsulan dentro de los paquetes IPv4 para que se envíen a través de la WAN IPv4. Los túneles superpuestos se pueden configurar entre dispositivos fronterizos o entre un dispositivo fronterizo y un host; sin embargo, ambos extremos de túnel deben admitir las pilas de protocolos IPv4 e IPv6. La ventaja de este método es que no necesita circuitos separados para conectar las redes aisladas IPv6.

Una desventaja de este método es el aumento de la sobrecarga de protocolo de los encabezados IPv6 encapsulados. Además, los túneles superpuestos reducen la unidad de transmisión máxima (MTU) en 20 octetos.

Túneles configurados manualmente y túneles GRE

Como se define en RFC 4213, los túneles configurados manualmente (configuración estática) se configuran con direcciones IPv4 e IPv6 para el origen y el destino del túnel. Los túneles se pueden construir entre enrutadores fronterizos o entre enrutadores y hosts. Un túnel es equivalente a un enlace permanente entre dos dominios IPv6 a través de una red troncal IPv4. Los enrutadores fronterizos en cada extremo del túnel deben admitir pilas de protocolos IPv6 e IPv4.

Los paquetes IPv6 también se pueden transportar a través de túneles de encapsulación de enrutamiento genérico (GRE) IPv4 para una conectividad estable entre dos dominios IPv6. Un túnel GRE no está vinculado a un protocolo específico de transporte y puede admitir otros protocolos de capa 3 (como IS-IS) sobre el mismo túnel. Dado que GRE tiene un campo de protocolo, puede identificar el protocolo de pasajeros (como IPv6 o IS-IS), es conveniente tunelizar IS-IS e IPv6 dentro de GRE.

3.2.3 Mecanismos automáticos de túnel

Los mecanismos automáticos de túnel incluyen 6to4, 6RD e ISATAP.

3.2.3.1 Túneles 6to4

La RFC 3056 especifica el método 6to4 para la transición mediante la asignación de un prefijo IPv6 único provisional. El rango 2002::/16 es el asignado para 6to4. Cada sitio 6to4 utiliza un prefijo /48 que está concatenado con 2002. Se puede configurar un túnel 6to4 automático en un enrutador fronterizo de una red IPv6 aislada para crear un túnel a través de una infraestructura IPv4 a un enrutador fronterizo en otra red IPv6. El enrutador fronterizo extrae la dirección IPv4 que está incrustada en la dirección de destino IPv6 y encapsula el paquete IPv6 en un paquete IPv4 con la dirección IPv4 de destino extraída. El enrutador de destino extrae el paquete IPv6 y lo reenvía al destino IPv6.

La Figura 26 muestra una red que utiliza túneles IPv4. El sitio A y el sitio B tienen redes IPv4 e IPv6. Las redes IPv6 se conectan mediante un túnel IPv4 en la WAN.

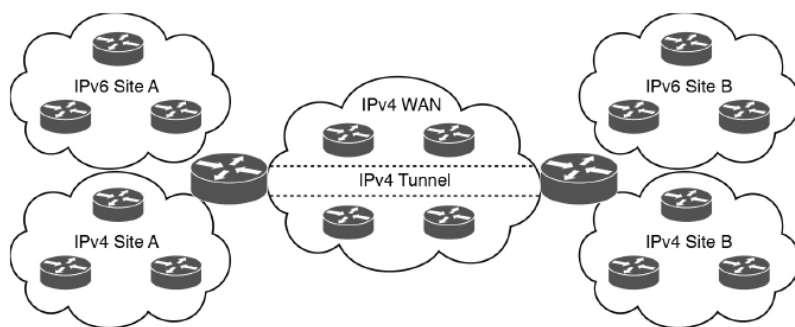


Figura 26: Túneles IPv6 sobre IPv4

3.2.3.2 Túneles 6RD

Los túneles de implementación rápida de IPv6 (6RD) son una extensión de 6to4 y permiten a un proveedor de servicios proporcionar servicio IPv6 de unidifusión a los clientes a través de su red IPv4 mediante el uso de encapsulación de IPv6 en IPv4. Se define en RFC 5969.

Con 6RD, los proveedores de servicios no tienen que usar un prefijo 2002::/16; en su lugar, utilizan un prefijo de su propio bloque de direcciones del proveedor de servicios. El dominio operativo IPv6 está dentro de las redes del proveedor de servicios. Además, con 6RD, los 32 bits del destino IPv4 no necesitan transportarse dentro de la carga útil IPv6. El destino IPv4 se obtiene a partir de una combinación de bits en el encabezado de carga útil e información en el enrutador.

Un 6RD Border Relay (BR) es un enrutador habilitado para 6RD administrado por el proveedor de servicios. Un BR tiene una interfaz en la red IPv6, otra interfaz en la red IPv4 y una interfaz virtual que es el punto final para el túnel IPv6-in-IPv4 6RD.

3.2.3.3 Túneles ISATAP IPv6

Otro método para tunelizar IPv6 sobre IPv4 es utilizar el Protocolo de direccionamiento automático de túnel intrasitio (ISATAP). Con ISATAP, se crea automáticamente un túnel entre hosts o enrutadores de doble pila para transmitir paquetes IPv6 a través de una red IPv4 dentro de un sitio. ISATAP no requiere que IPv4 esté habilitado para multidifusión.

ISATAP utiliza un formato de dirección IPv6 bien definido compuesto por cualquier prefijo de unidifusión de 64 bits, que puede ser un prefijo de unidifusión IPv6 local o global de enlace. A continuación, utiliza los 0000:5EFE de 32 bits que definen la dirección ISATAP que termina con la dirección IPv4 de 32 bits del vínculo ISATAP.

Como ejemplo, la dirección local de enlace se genera concatenando FE80:0000:0000:0000: a 0000:5EFE: con la dirección IPv4 expresada en hexadecimal. Por ejemplo, con IPv4 192.168.10.10, la dirección local de enlace es FE80:0000:0000:0000:0000:5EFE:C0A8:0A0A. ISATAP también requiere el uso de una dirección enrutable (por ejemplo, una dirección IPv6 de unidifusión global que utiliza el mismo valor reservado 0000:5EFE IANA para el ID de interfaz junto con la dirección incrustada IPv4 de 32 bits).

3.2.4 Estrategia de traducción IPv6/IPv4

Uno de los mecanismos para que un host solo IPv6 se comunique con un host solo IPv4 sin usar pilas duales es la traducción de protocolos. La traducción es básicamente una extensión de las técnicas NAT de IPv4. RFC 6144 proporciona un marco para la traducción IPv4/IPv6. Reemplaza a la obsoleta traducción de protocolos de traducción de direcciones de red (NAT-PT), que no se consideró una estrategia viable para la transición a IPv6. NAT-PT quedó obsoleto debido a su estrecho acoplamiento con DNS.

3.2.4.1 DNS64

Con DNS64, como se define en RFC 6147, cuando un registro de recursos AAAA IPv6 (RR) no está disponible, DNS64 permite que el servidor DNS sintetice un registro AAAA a partir de un registro IPv4 A. Permite que un cliente solo IPv6 inicie comunicaciones por su nombre a un servidor solo IPv4. La dirección IPv6 se genera en función de la dirección IPv4 devuelta desde el registro A, un prefijo IPv6 y otros parámetros.

Hay dos opciones para el prefijo IPv6:

- i. Un prefijo bien conocido (WKP, Well-Known Prefix) de 64:FF9B::/96 está reservado para representar direcciones IPv4 en el espacio IPv6.
- ii. Una organización asigna un prefijo específico de red (NSP, Network-Specific Prefix) para representar direcciones IPv4 en espacio IPv6.

DNS64 se utiliza con NAT64 para proporcionar traducción de red.

3.2.4.2 NAT64

NAT64 está especificado en la RFC 7915 para operación sin estado y en la RFC 6146 para operación con estado. A diferencia de NAT-PT, NAT64 separa las funciones DNS de su propio mecanismo.

NAT64 sin estado

En la traducción sin estado NAT64, una dirección IPv4 se incrusta directamente en una dirección IPv6. Una limitación de la traducción NAT64 sin estado es que traduce directamente solo las opciones IPv4 que tienen contrapartes IPv6 directas, y no traduce ninguna cabecera de extensión IPv6 más allá de la cabecera de extensión de fragmentación; sin embargo, estas limitaciones no son significativas en la práctica.

Con NAT64 sin estado, un intervalo de direcciones IPv6 específico representa los sistemas IPv4 en el dominio IPv6. Este rango debe configurarse manualmente en el dispositivo de traducción. A los hosts IPv6 se les asignan direcciones IPv6 específicas mediante configuración manual o DHCPv6. Al igual que en las implementaciones de doble pila, NAT64 sin estado consume una dirección IPv4 para cada dispositivo solo IPv6 que desea traducción.

NAT64 con estado

NAT64 con estado multiplexa muchas direcciones IPv6 en una sola dirección IPv4. El estado se crea en el dispositivo NAT64 para cada flujo y solo se admiten los flujos iniciados por IPv6. No hay enlace entre una dirección IPv6 y una dirección IPv4, como sí existe en NAT64 sin estado.

Si un dispositivo solo IPv4 desea hablar con un servidor solo IPv6, se requiere una configuración manual de la traducción, lo que hace que este mecanismo sea menos atractivo para proporcionar servicios IPv6 hacia Internet IPv4.

DNS64 generalmente también es necesario con NAT64 con estado, y funciona de la misma manera con NAT64 sin estado y con estado.

3.3 Modelos de despliegue IPv6

La implementación de IPv6 se puede realizar en uno de los siguientes modelos:

- i. Modelo de doble pila: IPv4 e IPv6 coexisten en los hosts y en la red.
- ii. Modelo híbrido: Este modelo utiliza una combinación de túneles ISATAP o configurados manualmente y mecanismos de doble pila.
- iii. Modelo de bloque de servicio: Este modelo utiliza una combinación de ISATAP y túneles configurados manualmente y mecanismos de doble pila.

3.3.1 Modelo de doble pila (Dual-Stack)

En el modelo de doble pila, los dispositivos y los enrutadores y conmutadores de red ejecutan pilas de protocolos IPv4 e IPv6. Las aplicaciones en los dispositivos deciden qué pila usar para comunicarse con los hosts de destino. Alternativamente, DNS se utiliza para decidir qué pila utilizar. Un retorno DNS AAAA RR usa IPv6 y un retorno DNS A RR usa IPv4. Debido a que la mayoría de los sistemas operativos maduros ahora admiten IPv6, esta es la técnica preferida para la transición a IPv6. La Figura 27 muestra una red de doble pila donde residen ambos protocolos. Los sitios IPv4 más antiguos que no han migrado al modelo de doble pila pueden comunicarse a través de la red con otros dispositivos IPv4.

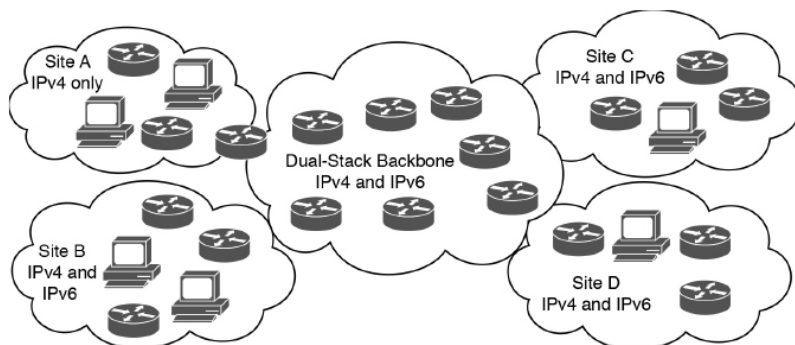


Figura 27: Modelo de despliegue dual-stack

3.3.2 Modelo híbrido

El modelo híbrido utiliza una combinación de mecanismos de transición, dependiendo de múltiples criterios de red, como el número de hosts, el hardware compatible con IPv6 y la ubicación de los servicios IPv6. El modelo híbrido puede utilizar estos mecanismos de transición:

- i. Mecanismo de doble pila
- ii. ISATAP
- iii. Túneles configurados manualmente

El modelo híbrido se puede utilizar para tunelizar un host de doble pila en una capa de acceso IPv4 a un núcleo IPv6. Como se muestra en la Figura 28, el equipo de doble pila establece un túnel ISATAP a la capa central para acceder a los servicios desde el servidor de doble pila de la derecha.

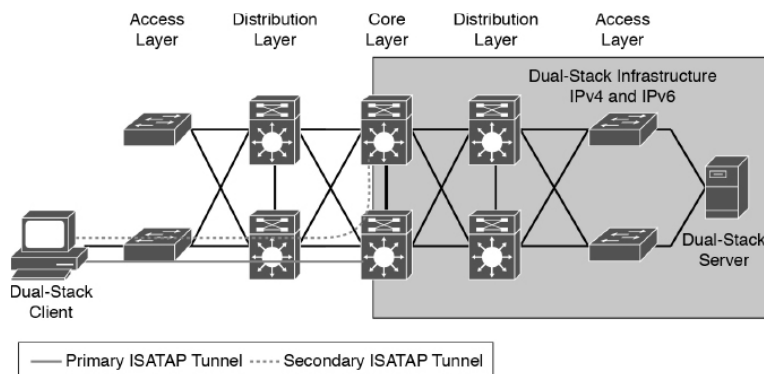


Figura 28: Modelo híbrido con túnel ISATAP

Otro escenario es tunelizar capas de distribución de doble pila sobre un núcleo solo IPv4. Como se muestra en la Figura 29, el equipo de doble pila a la izquierda puede acceder al servidor de doble pila a la derecha a través de los túneles configurados manualmente. Se configuran varios túneles para proporcionar redundancia y equilibrio de carga.

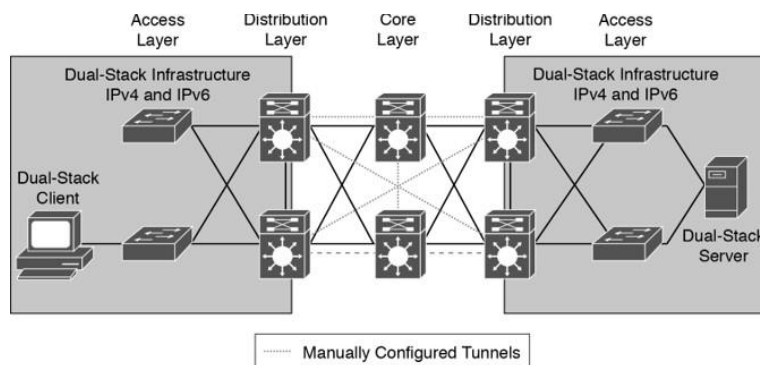


Figura 29: Modelo híbrido con túnel configurado manualmente

3.3.3 Modelo de bloque de servicio

En el modelo de bloque de servicio, se crea una capa centralizada que da servicio a dispositivos de doble pila con túneles configurados manualmente entre la capa de distribución y el bloque de servicio. Los hosts de doble pila también se conectan a través de túneles ISATAP. En la Figura 30, el cliente de doble pila de la izquierda se conecta al bloque de servicio para establecer la conectividad con el servidor de doble pila de la derecha.

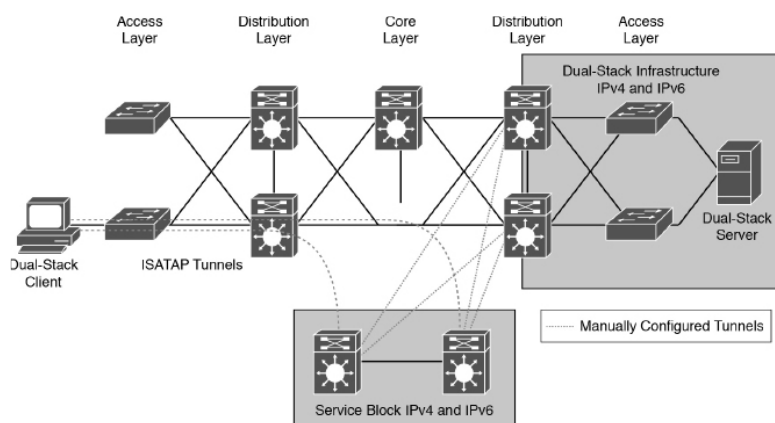


Figura 30: Modelo de bloque de servicio

3.4 Conclusión

Este capítulo ha desarrollado los principales mecanismos de transición entre IPv4 e IPv6, consistentes en la migración, la tunelización y las técnicas de traducción entre protocolos. Cada estrategia tiene sus ventajas e inconvenientes, y será función del arquitecto de red la elección del mecanismo que mejor se adapte a su infraestructura y a su organización.

4 RESUMEN ESQUEMÁTICO

- 1) Arquitectura de redes
 - a. Fundamentos TCP/IP
 - i. Cabecera IPv4: cada uno de los campos, características y longitud
 - ii. Direccionamiento IPv4
 1. Clases de direcciones: A, B, C y D
 2. Direcciones privadas: 10/8, 172.16/12 y 192.168/16
 3. NAT: estático y dinámico (overloading vs overlapping)
 4. Subnetting: nomenclatura de subredes
 5. CIDR: máscaras
 - iii. ICMP
 - iv. TCP
 1. Enlace de 3 vías: protocolo de establecimiento de conexión
 2. Ventana deslizante: protocolo de transmisión de datos
 - v. UDP
 - b. Encaminamiento
 - i. Tipos de tráfico: unicast, broadcast, multicast, anycast y sus particularidades
 - ii. Rutas estáticas vs dinámicas
 - iii. Protocolos interiores vs exteriores: IGP vs EGP
 - iv. Categorías de protocolos por algoritmos
 1. Vector distancia: envío de copia completa de la tabla a solo sus vecinos, periódicamente
 2. Estado de enlace (algoritmo de Dijkstra): envío de tabla parcial a toda la red, cuando hay cambios
 3. Vector de ruta (path-vector). BGP
 - v. Protocolos jerárquicos vs planos
 - vi. Protocolos classless vs classful
 - vii. Protocolos IPv4 vs IPv6
 - viii. Cambios en el protocolo: distancia administrativa y redistribución de rutas
 - c. Calidad de Servicio (QoS)
 - i. Modelos
 1. Best-Effort
 2. DiffServ
 3. IntServ
 - ii. Políticas
 1. Clasificación y marcado. NBAR y CAR
 2. Policing & Shaping
 3. Colas
 4. Optimización del ancho de banda con QoS: PQ, CQ, WFQ, CBWFQ, LLQ
- 2) Funcionalidades específicas de IPv6: mejoras sobre IPv4
 - a. Cabecera: cada uno de los campos, características y longitud
 - b. Direcciones: en IPv6 hay 3 tipos:
 - i. Unicast: global, local de enlace, local única, global agregable
 - ii. Anycast
 - iii. Multicast: principales direcciones y prefijos
 - c. Mecanismos
 - i. IPMPv6
 - ii. IPv6 ND: descubrimiento de vecinos en IPv6
 - iii. Resolución de nombres
 - iv. Descubrimiento de MTU de ruta
 - v. DHCPv6
 - vi. Seguridad: IPsec

PREGUNTAS DE TEST

- 3) Transición y convivencia IPv4 – Ipv6
 - a. Estrategias: hay 3 categorías:
 - i. Migración
 - 1. Doble pila
 - ii. Tunnelización
 - 1. IPv6 sobre IPv4: GRE
 - 2. 6to4
 - 3. 6RD
 - 4. ISATAP IPv6
 - iii. Traducción
 - 1. DNS64: WKP, NSP
 - 2. NAT64: stateless vs stateful
 - b. Modelos de despliegue
 - i. Despliegue de doble pila: coexisten en los hosts y en la red
 - ii. Híbrido: combinación de túneles ISATAP/manuales, y dual-stack
 - iii. Bloque de servicio: túneles ISATAP y manuales, y dual-stack

5 GLOSARIO

Acrónimo	Significado
ACL	Access Control List
AD	Administrative Distance
AS	Autonomous System
BGP	Border Gateway Protocol
CAR	Committed Access Rate
CBWFQ	Class-Based Weighted Fair Queuing
CQ	Custimized Queue
DHCPv6	Dynamic Host Configuration Protocol version 6
DNS	Domain Name System
DSCP	Differentiated Services Code Point
EGP	Exterior Gateway Protocol
EIGRP	Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
FIFO	First In, First Out
FQDN	Fully Qualified Domain Name
GRE	Generic Routing Encapsulation
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
ICMPv6	Internet Control Message Protocol version 6
IGP	Interior Gateway Protocol
IP	Internet Protocol
IPsec	Internet Protocol Security
ISATAP	Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol
IS-IS	Intermediate System-to-Intermediate System
LLQ	Low-Latency Queuing
LSA	Link State Advertisement
MQC	Modular QoS CLI
MTU	Maximum Transmission Unit
NAT	Network Address Translation
NBAR	Network-Based Application Recognition
ND	Neighbor Discovery
NLA	Next-Level Aggregator
OSPF	Open Short Path First
PQ	Priority Queue
RIP	Routing Information Protocol
RSVP	Resource Reservation Protocol
RTP	Realtime Transport Protocol
SLA	Site-Level Aggregator
TCP	Transmission Control Protocol
TLA	Top-Level Aggregator
UDP	User Datagram Protocol
ULA	Unique Local Address
WFQ	Weighted Fair Queue
WRED	Weighted Random Early Detection

6 TEST

6.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) ¿Qué protocolo basado en estándares seleccionaría en una red IPv6 grande?
 - a) RIPv2
 - b) OSPFv3
 - c) EIGRP para IPv6
 - d) RIPv2
- 2) ¿Qué protocolo IGP es una alternativa común a EIGRP y OSPF como protocolo de enrutamiento para grandes redes de proveedores de servicios?
 - a) OSPFv3
 - b) RIPv2
 - c) BGP4
 - d) IS-IS
- 3) ¿Cuál de las siguientes opciones define el límite superior de tramas que se pueden transmitir sin un acuse de recibo de retorno?
 - a) Rendimiento
 - b) Eficiencia de enlace
 - c) Tamaño de la ventana
 - d) Colas de baja latencia
- 4) ¿Cuál de los siguientes no es un modelo para proporcionar QoS?
 - a) Mejor esfuerzo
 - b) DiffServ
 - c) IntServ
 - d) NSF
- 5) ¿Qué método QoS utiliza una cola de prioridad estricta además de las clases de tráfico modulares?
 - a) CBWFQ
 - b) Policing
 - c) WFQ
 - d) LLQ
- 6) ¿Cuál de los siguientes tiene mecanismos para manejar el desbordamiento de tráfico utilizando un algoritmo de cola?
 - a) Mecanismos de eficiencia de enlaces
 - b) Clasificación
 - c) Gestión de la congestión
 - d) Traffic shaping and policing
- 7) ¿Qué categoría de QoS identifica y marca los flujos?
 - a) Gestión de la congestión
 - b) Traffic shaping and policing
 - c) Mecanismos de eficiencia de enlaces
 - d) Clasificación y marcado

PREGUNTAS DE TEST

- 8) Cuando se utiliza el backbone dual-stack, ¿cuál de las siguientes instrucciones es correcta?
- a) Los enrutadores troncales tienen IPv4/IPv6 dual stacks, y los hosts finales no.
 - b) Los hosts finales tienen IPv4/IPv6 dual stacks, y los enrutadores backbone no.
 - c) Tanto los enrutadores troncales como los hosts finales tienen IPv4/IPv6 dual stacks.
 - d) Ni los enrutadores troncales ni los hosts finales tienen IPv4/IPv6 dual stacks.
- 9) ¿Cómo sabe un host dual-stack qué pila usar para llegar a un destino?
- a) Realiza un ND, que devuelve el tipo de host de destino.
 - b) Realiza una solicitud DNS para devolver la dirección IP. Si la dirección devuelta es IPv4, el host utiliza la pila IPv4. Si la dirección devuelta es IPv6, el host utiliza la pila IPv6.
 - c) La pila IPv6 toma una determinación. Si el destino es IPv4, el paquete se envía a la pila IPv4.
 - d) La pila IPv4 toma una determinación. Si el destino es IPv6, el paquete se envía a la pila IPv6.
- 10) ¿Qué estrategia permite que los direccionamientos/pilas IPv4 e IPv6 coexistan en un host y, con el tiempo, faciliten la transición a una red solo IPv6?
- a) Implemente NAT64 entre las redes.
 - b) Haga que los hosts ejecuten IPv4 y los enrutadores ejecuten IPv6 nativo.
 - c) Implemente pilas de direcciones IPv4 e IPv6.
 - d) Redistribuir entre las redes IPv4 e IPv6.
- 11) ¿Qué protocolo de túnel permite que los hosts de doble pila hagan un túnel a través de una red IPv4 que no está habilitada para multidifusión?
- a) 6to4
 - b) 6over4
 - c) IPsec
 - d) ISATAP
- 12) ¿Qué estrategia de migración de IPv6 se recomienda si solo unos pocos clientes IPv6 necesitan acceder a servidores de red que solo admiten IPv4?
- a) Direcciones IPv6 asignadas a IPv4
 - b) Túneles GRE IPv6 sobre IPv4
 - c) NAT64
 - d) 6PE
- 13) ¿Cuál es el formato compacto de la dirección 2102:0010:0000:0000:0000:fc23:0100:00ab?
- a) 2102:10::fc23:01:ab
 - b) 2102:001::fc23:01:ab
 - c) 2102:10::fc23:100:ab
 - d) 2102:0010::fc23:01:ab
- 14) ¿A dónde llega un paquete enviado a una dirección anycast?
- a) Al destino más cercano en un conjunto de anfitriones
 - b) A todos los destinos en un conjunto de hosts
 - c) A todos los anfitriones
 - d) A destinos globales de unidifusión
- 15) Tiene servidores de archivos duplicados en varias ubicaciones. ¿Qué tipo de dirección IPv6 permite que cada estación final envíe una solicitud al servidor de archivos más cercano utilizando la misma dirección de destino, independientemente de la ubicación de esa estación final?

PREGUNTAS DE TEST

- a) Anycast
- b) Unidifusión
- c) Unidifusión global
- d) Multidifusión

16) ¿Cuál es la jerarquía para las direcciones agregables IPv6?

- a) Global, sitio, bucle
- b) Público, sitio, interfaz
- c) Internet, sitio, interfaz
- d) Multicast, anycast, unicast

17) ¿Qué declaración describe mejor la eficiencia de la cabecera IPv6?

- a) Es menos eficiente que la cabecera IPv4.
- b) Tiene la misma eficiencia que la cabecera IPv4; la dirección IPv6 más grande lo hace más rápido.
- c) Es más eficiente que la cabecera IPv4.
- d) Es más grande que la cabecera IPv4.

18) ¿Cómo resumiría las siguientes redes?

2001:0db8:2a3e:4490::/64

2001:0db8: 2a3e:4a1b::/64

2001:0db8: 2a3e:4ff2::/64

2001:0db8: 2a3e:4c5b::/64

- a) 2001:0db8:2a3e:4000::/52
- b) 2001:0db8: 2a3e:4000::/56
- c) 2001:0db8: 2a3e:4000::/60
- d) 2001:0db8: 2a3e:4000::/64

19) ¿Qué tipo de dirección comienza con el prefijo FC00::/?

- a) Local-link
- b) Broadcast
- c) Multicast
- d) Unique local unicast

20) ¿Cuál es la representación correcta de 2001:004C:0000:0000:9A:0000:0000:0001?

- a) 2001:4C::9A::1
- b) 2001:4C:0:0:9A::1
- c) 2001:4C:0:0:9A::1
- d) 2001:4C::9A:0:0:1

6.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	B
2	D
3	C
4	D
5	D
6	C
7	D
8	A
9	B
10	C
11	D
12	C
13	C
14	A
15	A
16	B
17	C
18	A
19	D
20	D

7 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

7.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Redes de computadoras. Andrew S. Tanenbaum. Pearson
2. Data and Computer Communications. William Stallings. Pearson
3. Redes de computadoras. James F. Hurose, Keith W. Ross. Pearson
4. IANA, "Internet Protocol Version 6 Address Space," <https://www.iana.org/assignments/ipv6-addressspace/ipv6-address-space.xhtml>.
5. IPv6 Forum, "Preparing an IPv6 Address Plan," <http://www.ipv6forum.com/dl/presentations/IPv6-addressing-plan-howto.pdf>.
6. APNIC guidelines for IPv6 allocation and assignment requests, <https://www.apnic.net/about-apnic/corporatedocuments/documents/resource-guidelines/ipv6-guidelines/>
7. ARIN, "IPv6 Information," <https://www.arin.net/resources/guide/ipv6/>

7.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

8. RFC 1633, *Integrated Services in the Internet Architecture: an Overview*, R. Braden, D. Clark, S. Shenker. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1633>
9. RFC 3260, *New Terminology and Clarifications for Diffserv*, D. Grossman. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3260>
10. RFC 5214: Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP), www.ietf.org/rfc.
11. RFC 6052: IPv6 Addressing of IPv4/IPv6 Translators, <https://tools.ietf.org/html/rfc6052>